

----o0o----

**BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI MẶT HÀNG
NÔNG SẢN ĐẾN CÁC ĐẠI LÝ**

Người thực hiện: Phạm Thị Mỹ Hạnh

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
LỜI MỞ ĐẦU.....	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN	7
I. Tổng quan.	7
1. Lý do lựa chọn đề tài	7
2. Phạm vi	7
3. Mục tiêu tổng thể	7
II. Mô hình BACCM.....	8
1. Needs.....	8
2. Changes.....	8
3. Solutions	9
4. Stakeholders	9
5. Values	10
6. Contexts	10
III. Mô hình CANVAS	10
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH & GIÁM SÁT PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ	12
I. Xác định phương pháp phân tích nghiệp vụ	12
II. Lập kế hoạch tham gia của các bên liên quan	12
III. Lập kế hoạch quản trị phân tích nghiệp vụ	14
IV. Lập kế hoạch quản lý thông tin BA.	15
V. Xác định và cải thiện hiệu suất PTNV	16
CHƯƠNG 3: GỌI MỞ VÀ HỢP TÁC CÁC BÊN LIÊN QUAN.....	18
I. Mục tiêu.....	18
II. Chuẩn bị quá trình gọi mở.....	19
III. Thiết kế hoạt động hợp tác.....	21
1. Thành phần tham gia.....	21
2. Cách thức hợp tác.	21
3. Cơ chế hợp tác.	22

4. Vai trò - Lợi ích - Hợp tác	22
IV. Kịch bản hợp tác.....	23
1. Bảng khảo sát (Google Form).....	23
2. Kịch bản phỏng vấn	38
3. Kịch bản Workshop	40
V. Chân dung người dùng.....	41
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC	43
I. Phân tích trạng thái hiện tại	43
1. Thực trạng hệ thống hiện tại	43
2. Mô tả quy trình hiện tại.....	43
3. Phân tích chiến lược.....	46
II. Xác định trạng thái tương lai.....	51
1. Biểu đồ	51
2. Mô tả hệ thống tương lai.....	52
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	55
I. User story.....	55
II. Phân tích chức năng	57
1. Biểu đồ Use Case tổng quát	57
2. Biểu đồ Use Case phân rã chức năng.....	57
CHƯƠNG 6: ĐẶC TẢ DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	62
I. Mô tả dữ liệu.....	62
II. Thiết kế giao diện.....	62
TÀI LIỆU THAM KHẢO	72

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế Việt Nam, nông nghiệp luôn đóng vai trò là trụ cột quan trọng, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn là ngành đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất mà ngành nông nghiệp đang phải đối mặt chính là sự đứt gãy và thiếu hiệu quả trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là khâu phân phối từ các kho đến hệ thống đại lý.

Thực trạng hiện nay cho thấy, nhiều đơn vị phân phối vẫn đang vận hành dựa trên các phương thức thủ công, rời rạc. Việc quản lý đơn hàng qua sổ tay, điều phối vận chuyển bằng cảm tính hay đối soát công nợ chậm trễ đã dẫn đến những hệ lụy trực tiếp như tỷ lệ hao hụt nông sản cao do lưu kho quá lâu, sai lệch dữ liệu tài chính và sự thiếu minh bạch trong quan hệ với đối tác. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc số hóa quy trình quản trị không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp tồn tại và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, tôi lựa chọn đề tài: **“Phân tích nghiệp vụ hệ thống phân phối mặt hàng nông sản đến các đại lý”** làm nội dung nghiên cứu. Bằng việc áp dụng các kiến thức cốt lõi về phân tích chiến lược, gợi mở yêu cầu và mô hình hóa hệ thống theo Business Analyst (BA), dự án tập trung vào việc tìm ra các giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề hiện hữu.

Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, song do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp bổ sung.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

I. Tổng quan.

1. Lý do lựa chọn đề tài

Nông sản là nhóm hàng hóa thiết yếu, có đặc tính dễ hư hỏng và phụ thuộc lớn vào thời gian cũng như điều kiện bảo quản. Trong thực tế, quá trình thu mua các mặt hàng nông sản và phân phối đến các đại lý hay điểm tiêu thụ vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như sai sót trong xử lý đơn hàng, nhầm lẫn thông tin, dữ liệu phân tán và khó kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Những bất cập này không chỉ làm giảm hiệu quả vận hành mà còn gia tăng tỷ lệ hao hụt, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và uy tín của các đơn vị phân phối. Vì vậy, việc xây dựng và phân tích nghiệp vụ cho một hệ thống quản lý phân phối nông sản là cần thiết nhằm tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

2. Phạm vi

Đối tượng: các mặt hàng nông sản tươi (rau, củ, quả).

Phạm vi địa lý: Hệ thống tập trung phân phối từ tổng kho/trung tâm phân phối đến hệ thống các đại lý

Phạm vi nghiệp vụ: Quản lý đối tác (nhà cung cấp, đại lý), quản lý đơn hàng, kho hàng, vận chuyển, công nợ và thanh toán

Ngoài phạm vi: Quy trình gieo trồng, xử lý sơ chế, khâu bán lẻ trực tiếp đến tay người dùng.

3. Mục tiêu tổng thể

Mục tiêu của dự án phân tích

- Phân tích hiện trạng: Làm rõ quy trình phân phối hiện tại và xác định các "điểm nghẽn" trong vận hành hiện tại.
- Xác định yêu cầu: Thu thập và chuẩn hóa nhu cầu của tất cả các bên liên quan.
- Đề xuất giải pháp: Xây dựng mô hình hệ thống mới, số hóa các quy trình cốt lõi để làm cơ sở phát triển phần mềm.

Mục tiêu nghiệp vụ của hệ thống

- Tối ưu vận hành: Tự động hóa xử lý đơn hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.
- Giảm hao hụt: Kiểm soát chặt chẽ khâu thu mua và chất lượng của nông sản.

- Minh bạch thông tin: Cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về tồn kho, đơn hàng và công nợ cho quản lý kho, đại lý và nhà cung cấp.

II. Mô hình BACCM

1. Needs

- Hệ thống phân phối nông sản hiện tại còn tồn tại nhiều bất cập do phụ thuộc lớn vào phương thức thủ công và thiếu sự liên kết giữa các khâu. Từ đó mong muốn hệ thống khắc phục những vấn đề chính bao gồm:
 - + Khâu thu mua hàng hay ghi nhận đơn nhập hàng từ các đại lý vẫn còn thủ công, dữ liệu bị phân tán dễ nhầm lẫn thông tin.
 - + Dữ liệu tồn kho thiếu chính xác, không phản ánh đúng số lượng thực tế, dẫn đến tình trạng lưu kho quá lâu làm giảm chất lượng nông sản.
 - + Khó khăn trong việc theo dõi và kiểm soát tiến độ vận chuyển.
 - + Công tác quản lý công nợ và thanh toán chưa đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác, gây khó khăn trong việc rà soát với nhà cung cấp hay từng đại lý.
 - + Thông tin phân tán ở nhiều nguồn khác nhau, khiến việc tổng hợp báo cáo doanh thu và đánh giá hiệu quả kinh doanh gặp nhiều hạn chế.

2. Changes

- Để giải quyết các vấn đề trên, cần thực hiện chuyển đổi từ mô hình vận hành thủ công sang hệ thống số hóa với các thay đổi chính sau:
 - + Chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ thu mua, nhập kho, xử lý đơn nhập hàng, giao hàng. Và quá trình thanh toán và xử lý công nợ.
 - + Ưu tiên xuất những lô hàng có hạn sử dụng gần nhất thay vì chỉ dựa vào thời gian nhập kho
 - + Tự động hóa các bước xử lý nhằm giảm thiểu sai sót và tăng hiệu suất làm việc.
 - + Xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, đảm bảo thông tin được cập nhật xuyên suốt và nhất quán giữa các bộ phận.
 - + Tăng khả năng theo dõi, kiểm soát và minh bạch hóa thông tin trong toàn bộ quá trình phân phối.

3. Solutions

- Giải pháp đề xuất là xây dựng một hệ thống quản lý phân phối nông sản tích hợp, đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi:
 - + Quản lý thu mua: Quản lý danh mục thông tin nhà cung cấp, số hóa quá trình mua, quản lý chất lượng đầu vào
 - + Quản lý phân phối và đơn hàng: Quản lý danh mục thông tin đại lý, tiếp nhận đơn từ đại lý, kiểm tra tồn kho khả dụng, xác nhận thời gian đơn nhập hàng hàng.
 - + Quản lý kho: Quản lý kho theo từng lô, cảnh báo hạn sử dụng, điều phối phân phối, đóng gói, kiểm tra hao hụt trong kho.
 - + Quản lý vận chuyển: Lập kế hoạch giao hàng, theo dõi quá trình vận chuyển, xử lý trả hàng
 - + Quản lý thanh toán và công nợ: Quản lý thanh toán, đối soát công nợ
 - + Báo cáo & thống kê: Cung cấp các báo cáo tổng hợp về:
 - Báo cáo thống kê nông sản: Đưa ra tỷ lệ hao hụt nông sản hay hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm.
 - Báo cáo tài chính: Theo dõi dòng tiền, doanh thu theo mặt hàng/đại lý và lợi nhuận thuần, thống kê công nợ
 - Báo cáo thống kê vận chuyển: Đưa ra hiệu suất giao hàng
 - Báo cáo thống kê đơn nhập hàng: Đưa ra tỷ lệ đáng ứng đơn hàng

4. Stakeholders

- Nhóm nội bộ vận hành:
 - + Quản lý kho
 - + Nhân viên kho
 - + Bộ phận tài chính
 - + Bộ phận vận chuyển
- Nhóm đối tác bên ngoài
 - + Chủ đại lý
 - + Nhà cung cấp (trang trại, hợp tác xã, người dân)
 - + Nhà tài trợ, cơ quan pháp lý
- Nhóm phát triển hệ thống:
 - + Business Analyst (BA)

- + Developer
- + Tester

5. Values

- Hệ thống mang lại các giá trị thiết thực cho hoạt động kinh doanh:
 - + Đảm bảo vận hành chính xác, hạn chế sai sót trong xử lý đơn hàng và quản lý công nợ.
 - + Tối ưu vòng quay tồn kho, giảm thiểu hao hụt và hư hỏng nông sản.
 - + Tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành nhờ tự động hóa quy trình.
 - + Cung cấp dữ liệu tập trung, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác.
 - + Nâng cao tính chuyên nghiệp và độ tin cậy trong quan hệ với đối tác.
 - + Giảm thiểu những rủi ro về pháp lý có thể xảy ra.

6. Contexts

- Hệ thống được xây dựng trong bối cảnh:
 - + Sự cạnh tranh gay gắt giữa trong bối cảnh công nghệ kỹ thuật số phát triển bùng nổ.
 - + Phạm vi xử lý chủ yếu là các mặt hàng nông sản tươi như rau, củ, quả có đặc tính nhanh hỏng, thời gian lưu kho ngắn.
 - + Các vấn đề trong pháp lý về thủ tục hành chính, thuế, hợp đồng, an toàn thực phẩm,... ngày càng trở nên chặt chẽ từ đó yêu cầu tính minh bạch, chính xác mà doanh nghiệp phải đáp ứng.

III. Mô hình CANVAS

Đối tác chính	Hoạt động chính	Mục tiêu giá trị	Quan hệ khách hàng	Phân khúc khách
---------------	-----------------	------------------	--------------------	-----------------

+ Nhóm nội bộ vận hành + Nhóm đối tác bên ngoài + Nhóm phát triển hệ thống	Thu mua - Quản lý kho - Vận chuyển	+ Đảm bảo độ tươi mới + Minh bạch đáng tin cậy + Tối ưu vận hành, giảm chi phí	+ Tự phục vụ: Đại lý chủ động đặt đơn nhập hàng + Hỗ trợ cá nhân: chăm sóc khách hàng xử lý các khiếu nại về chất lượng nông sản	hàng + Các đại lý phân phối + Quản lý kho + Nhà cung cấp nông sản
	Nguồn lực chính + Nền tảng công nghệ + Dữ liệu + Nhân lực: Đội ngũ phát triển, nhân viên + Hạ tầng kho bãi		Các kênh truyền thông, phân phối Nền tảng Web Mobile App Email, Kênh truyền thông	
Cơ cấu chi phí + Chi phí phát triển phần mềm + Chi phí vận hành kho bãi + Chi phí Logistics + Chi phí Marketing + Chi phí hao hụt		Dòng doanh thu + Phí dịch vụ/Phần mềm + Chiết khấu/Chênh lệch giá + Phí vận chuyển & Dịch vụ giá trị gia tăng (Đối với đại lý)		

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH & GIÁM SÁT PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

I. Xác định phương pháp phân tích nghiệp vụ

Nhiệm vụ	Kỹ thuật	Công cụ	Mục đích
Thu thập	Phỏng vấn, khảo sát (Google Form), Workshop, Quan sát, Tài liệu hóa quy trình hiện tại.	Brainstorming, Miro, Excel, Zoom, Microsoft Meeting, Google form, Google Meet	Hiểu được nhu cầu, thu thập thông tin thật.
Phân tích	- Mô tả tổng quan: BACCM - Mô hình hóa quy trình hiện tại, tương lai	Draw.io , MySQL	Mô hình hóa hệ thống và phân tích ưu tiên chức năng
Đặc tả yêu cầu	BRD, SRS, Traceability Matrix	Google docs, Words	Chuyển các yêu cầu thô thành yêu cầu có cấu trúc dễ hiểu và có thể kiểm thử.
Xác nhận yêu cầu	Wireframe, Prototype	Figma, Zoom	Kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của yêu cầu
Phê duyệt và bàn giao	Review meeting, Approval record	Google Docs, Email	

II. Lập kế hoạch tham gia của các bên liên quan

Stakeholders	Vai trò (RACI)	Mức độ liên quan	Mong muốn chính	Phương thức tham gia
Nhà cung cấp (hộ dân, trang trại, htx)	Tư vấn thông tin nguồn hàng (C), xác nhận đơn nhập và sản lượng (R).	Trung bình	Đầu ra ổn định, minh bạch giá cả, thanh toán đúng hạn và nắm bắt kế hoạch thu hoạch.	Phỏng vấn trực tiếp, khảo sát về quy trình thu hoạch và cung ứng.
Quản lý kho	Cung cấp quy trình nghiệp vụ (C), thử nghiệm thực tế (R)	Cao	Họp định kỳ, email cập nhật	Phỏng vấn sâu, Workshop
Chủ đại lý	Phê duyệt mục tiêu và phạm vi (A), kiểm thử xác nhận (I).	Cao	Minh bạch hóa doanh thu, quản lý công nợ chặt chẽ, có dữ liệu tập trung để ra quyết định chiến lược.	Email, Họp định kỳ.
Nhân viên tài chính	Thiết lập quy tắc logic (C), kiểm tra tính chính xác dữ liệu (R).	Trung bình	Đối soát dòng tiền nhanh chóng, quản lý công nợ chi tiết theo từng đối tác, giảm sai sót thủ công.	Thảo luận chuyên sâu
Đội ngũ phát triển	Phân tích và thiết kế giải pháp (R),	Cao	Yêu cầu nghiệp vụ rõ ràng (SRS/BRD), hệ thống có tính khả thi	Họp kỹ thuật, báo cáo định kỳ

	triển khai kỹ thuật (R), hỗ trợ và bảo trì hệ thống (C).		kỹ thuật và dữ liệu nhất quán.	
Nhà tài trợ & Cơ quan pháp lý	Giám sát tuân thủ (A), tư vấn bảo mật (C) tính pháp lý của hợp đồng (C)	Trung bình	Đảm bảo tính pháp lý, bảo mật dữ liệu, dự án đi đúng tiến độ và ngân sách.	Báo cáo định kỳ qua Email, các buổi họp phê duyệt dự án chính thức.

III. Lập kế hoạch quản trị phân tích nghiệp vụ

1. Mục tiêu của kế hoạch

Kế hoạch nhằm đảm bảo mọi thay đổi, quyết định và thứ tự ưu tiên trong quá trình xây dựng hệ thống đều được kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng dự án bị "loãng" hoặc đi chệch hướng so với mục tiêu ban đầu.

2. Cơ chế Ra quyết định

Để đảm bảo tính nhất quán, các quyết định về yêu cầu nghiệp vụ sẽ được phân cấp từ thấp đến cao, trong đó Quản lý kho là người có quyền cao nhất quyết định ngân sách hay thay đổi quy trình cốt lõi

Xử lý xung đột: Trường hợp các bên không đạt được đồng thuận (ví dụ: Khi muốn quy trình đơn giản, Kế toán muốn kiểm soát chặt), Quản lý kho sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên mục tiêu: “Tối ưu vận hành và Minh bạch dòng tiền”

3. Quy trình Kiểm soát thay đổi

Quy trình thay có thể thay đổi linh hoạt nhưng phải được ghi nhận theo quy trình sau:

- Đề xuất thay đổi: Mọi bên liên quan có quyền đề xuất thay đổi thông qua phiếu yêu cầu (Change Request) gửi cho nhóm BA.
- Phân tích tác động: Nhóm BA thực hiện phân tích dựa trên tiêu chí 7Rs (Lý do, Lợi ích, Rủi ro, Nguồn lực, Người chịu trách nhiệm, Mối quan hệ với module khác).

- Đánh giá & Ưu tiên:
 - + Thay đổi nhỏ (UI, thêm trường dữ liệu): BA và Team Dev tự quyết định.
 - + Thay đổi lớn (Thay đổi logic tính công nợ, luồng nhập kho): Phải thông qua Quản lý kho.
- Phê duyệt: Theo kế hoạch phê duyệt tại mục 4.
- Cập nhật & Ban hành: Sau khi phê duyệt, BA cập nhật tài liệu (SRS, Wireframe) và thông báo cho toàn đội ngũ qua Email/Zalo nhóm.

IV. Lập kế hoạch quản lý thông tin BA.

- Nhóm Quản lý nguồn cung: Thông tin trang trại, hợp tác xã hợp đồng thu mua.
- Nhóm Quản lý kho: Quy trình nhập kho, kiểm kê, cảnh báo hạn sử dụng (HSD).
- Nhóm Phân phối & Đơn nhập hàng: Đơn đặt hàng từ đại lý, trạng thái giao hàng.
- Nhóm Tài chính: Công nợ đại lý, đối soát thanh toán.

1. Mức độ trừu tượng

Tùy vào đối tượng tiếp nhận, thông tin sẽ được trình bày với độ chi tiết khác nhau Ví dụ như sau:

Đối tượng tiếp nhận	Mức độ chi tiết	Hình thức thể hiện
Quản lý kho	Cao	Mô hình Canvas, Dashboard báo cáo, Mục tiêu chiến lược.
Bộ phận tài chính	Trung bình	Sơ đồ quy trình (BPMN), Use Case tổng quát, quy tắc tính công nợ.
Đội ngũ phát triển	Rất Cao	Đặc tả Use Case, User Story, Wireframe chi tiết, Data Dictionary, thuật toán cảnh báo HSD.

2. Phương pháp xác định nguồn gốc

Để quản lý rủi ro khi có thay đổi (ví dụ: thay đổi cách tính giá chiết khấu cho đại lý), tôi sẽ áp dụng:

- Ma trận truy xuất nguồn gốc (Traceability Matrix): Liên kết từ Nhu cầu kinh doanh -> Yêu cầu chức năng -> Test Case.
- Phạm vi áp dụng: Tập trung sâu vào các module có rủi ro cao như "Tính toán hạn sử dụng" và "Ghi nhận công nợ" để đảm bảo không sai lệch dữ liệu khi nâng cấp hệ thống.

3. Kế hoạch tái sử dụng yêu cầu

Các yêu cầu có tính chất ổn định và lâu dài sẽ được lưu trữ để sử dụng cho các dự án mở rộng sau này (ví dụ: mở rộng sang mặt hàng thủy hải sản):

- Quy trình kinh doanh: Luồng giao hàng tiêu chuẩn.
- Quy tắc kinh doanh: Quy định về thời gian thanh toán công nợ 15-30 ngày.

4. Lưu trữ và Truy cập

- Công cụ lưu trữ: Google Drive (Lưu tài liệu văn bản) và Figma/Draw.io (Lưu thiết kế).
- Phân quyền:
 - + Nhóm BA: Quyền chỉnh sửa toàn bộ.
 - + Stakeholders: Quyền xem và nhận xét (Comment).

V. Xác định và cải thiện hiệu suất PTNV

1. Các chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs cho BA)

Sử dụng các tiêu chí sau để đánh giá xem công việc phân tích có đang đi đúng hướng hay không:

- **Tính kịp thời:** Ví dụ như các tài liệu như User Story, sơ đồ Use Case cho module "Thu mua" và "Cảnh báo HSD" phải được hoàn thành trước giai đoạn thiết kế giao diện. Đặc biệt cần hoàn thành các phân tích cốt lõi trước mùa vụ thu hoạch nông sản thực tế.
- **Tính chính xác và đầy đủ :** Tỷ lệ các yêu cầu nghiệp vụ bị thay đổi do thiếu sót sau khi đã được Quản lý kho phê duyệt. (Ví dụ: Quên không phân tích nghiệp vụ "Trả hàng" khi nông sản bị hỏng trong quá trình vận chuyển).
- **Hiệu quả:** Các sơ đồ quy trình phân phối có dễ hiểu đối với đội ngũ phát triển không? (Từ đó đo lường được số lần BA phải giải thích lại tài liệu cho đội ngũ phát triển).

- **Chiến lược:** Các giải pháp BA đề xuất có thực sự giúp giảm tỷ lệ hao hụt nông sản 5-10% (mục tiêu giả định) và hỗ trợ ra quyết định nhập/xuất hàng nhanh hơn không?

2. Phân tích kết quả và Báo cáo hiệu suất

Hình thức báo cáo: Nhóm thực hiện báo cáo trong các buổi họp hàng tuần

Phân tích kết quả đạt được: Ví dụ: Nếu kế hoạch là phỏng vấn 3 đại lý nhưng thực tế chỉ phỏng vấn được 1, BA cần phân tích nguyên nhân (do đại lý bận hay do bộ câu hỏi quá dài).

3. Đề xuất các hoạt động cải tiến

Phòng ngừa: Dự báo trước các rủi ro về thay đổi quy định an toàn thực phẩm để cập nhật vào yêu cầu hệ thống ngay từ đầu, tránh việc phải sửa logic phần mềm sau này.

Khắc phục: Nếu sơ đồ Use Case quá phức tạp khiến đội ngũ Dev hiểu lầm về quy trình "Quản lý tồn kho", BA phải vẽ lại theo hướng phân rã chức năng nhỏ hơn để dễ hiểu.

Cải tiến: Áp dụng thêm kỹ thuật bổ sung thay vì chỉ dùng lời nói để các bên liên quan dễ dàng hình dung luồng hàng hóa.

CHƯƠNG 3: GỢI MỞ VÀ HỢP TÁC CÁC BÊN LIÊN QUAN

I. Mục tiêu

1. Khám phá toàn diện hiện trạng và tìm ra điểm yếu vận hành

Thấu hiểu sâu sắc quy trình thực tế đang diễn ra từ khâu thu mua, quản lý tồn kho, đến tiếp nhận đơn và giao hàng.

Xác định các điểm nghẽn trong vận hành hiện tại như:

- Sai lệch dữ liệu thu mua hàng, tồn kho
- Chậm trễ trong xử lý đơn nhập hàng
- Khó khăn trong theo dõi quá trình vận chuyển.
- Thiếu minh bạch trong quản lý công nợ

2. Khơi gợi và chuẩn hóa yêu cầu nghiệp vụ thực.

Thu thập đầy đủ nhu cầu đa chiều từ mọi đối tượng: Bên nhà cung cấp (tràng trại, hợp tác xã), Nhân viên (nhân viên kho, tài chính, vận chuyển), và đại lý (cần nhập hàng).

Tránh tình trạng bỏ sót yêu cầu bằng cách khai thác các yêu cầu ẩn/yêu cầu giả (ví dụ: đại lý không nói nhưng thực chất hệ thống cần tính năng cảnh báo nông sản cận date).

3. Xây dựng sự đồng thuận và thúc đẩy hợp tác.

Đảm bảo tất cả các bên liên quan đồng thuận, hợp tác cùng nhau và đều hiểu đúng về mục tiêu; giá trị của hệ thống.

4. Xác định ranh giới hệ thống và quản trị rủi ro.

Định hình rõ ràng phạm vi dự án, đảm bảo các tính năng được yêu cầu không vượt quá ngân sách và nguồn lực cho phép.

Nhận diện sớm các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện để có phương án dự phòng.

5. Thiết lập nền tảng dữ liệu cho giải pháp.

Sử dụng các thông tin đã chuẩn hóa làm cơ sở vững chắc để xây dựng mô hình nghiệp vụ và quy trình hệ thống.

Đảm bảo các phân hệ được thiết kế ra có tính liên kết chặt chẽ, giải quyết đúng mục tiêu "tập trung hóa dữ liệu" của hệ thống.

II. Chuẩn bị quá trình gọi mở

1. Kỹ thuật gọi mở

Kỹ thuật	Cách thực hiện	Mục đích
Khảo sát	Gửi Google Form đến mọi người	Thu thập nhu cầu, những khó khăn hiện tại và nhu cầu mong muốn được đáp ứng
Phỏng vấn	Trao đổi trực tiếp với các vai trò chủ chốt Chủ đại lý, Trưởng bộ phận tài chính, Quản lý kho	Khai thác mục tiêu chiến lược, kỳ vọng quản trị rủi ro và làm rõ các quy tắc nghiệp vụ phức tạp (cách tính chiết khấu, quy trình xử lý công nợ hay đền bù nông sản hỏng).
Workshop , Thảo luận	Tổ chức các buổi Workshop với quy mô lớn hoặc các buổi Thảo luận nhỏ	Brainstorm tính năng, giao diện, thống nhất trực tiếp với nhau
Quan sát	Trực tiếp xuống kho theo dõi thao tác phân loại, đóng gói nông sản của thủ kho và quá trình xếp hàng, cập nhật tiến độ của tài xế giao hàng.	Phát hiện các điểm nghẽn vận hành thực tế mà người dùng khó diễn đạt bằng lời; từ đó thiết kế giao diện tối giản, thao tác nhanh gọn.
Phân tích tài liệu	Nghiên cứu sổ sách hiện tại về đại lý cũng như nhà cung cấp trên file Excel, báo cáo công nợ, phiếu xuất/nhập và lịch sử tin nhắn chốt đơn qua Zalo.	Nhằm nắm bắt cấu trúc dữ liệu, các luồng thông tin cơ bản và những trường dữ liệu hay bị thiếu sót để làm nền tảng thiết kế cơ sở dữ liệu (Database) cho hệ thống mới.

III. Thiết kế hoạt động hợp tác.

Việc thiết kế hoạt động hợp tác giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo quá trình phân tích và xây dựng hệ thống phân phối nông sản diễn ra hiệu quả, phản ánh đúng nhu cầu thực tế của hoạt động nhập hàng, quản lý kho và phân phối đến các đại lý.

Các hoạt động hợp tác giúp tạo sự phối hợp giữa các bên tham gia trong chuỗi phân phối và đảm bảo thông tin được trao đổi một cách minh bạch, kịp thời.

1. Thành phần tham gia

Nhóm bên liên quan	Thành phần	Nhiệm vụ
Nhóm vận hành nội bộ	nhân viên tài chính, nhân viên kho, nhân viên vận chuyển,...	Cung cấp bức tranh thực tế về quy trình kinh doanh, các khó khăn vật lý và quy tắc đối soát dòng tiền
Nhóm đối tác bên ngoài	Chủ đại lý, nhà cung cấp (trang trại, hợp tác xã, người dân)	Cung cấp thông tin về hành vi bán hàng, cũng như kỳ vọng về chất lượng nông sản nhập và thời gian giao nhận.
Nhóm dự án phát triển	Team BA, Developer, Tester...	Điều phối, thu thập yêu cầu và phác thảo hệ thống

2. Cách thức hợp tác.

Hợp tác trực tiếp (Offline): Áp dụng thông qua việc tương tác trong các hoạt động gọi mở, quan sát thực tế và các buổi hội thảo.

Hợp tác trực tuyến: Qua các nhóm làm việc như Zalo, Telegram, Messenger giữa nhóm dự án và đại diện các bộ phận để giải đáp thắc mắc, hay sử dụng Google Form lấy bảng khảo sát để thu thập thêm thông tin về quy trình nghiệp vụ.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ: Google Drive,.. giúp quản lý và theo dõi tiến độ công việc.

3. Cơ chế hợp tác.

Để đảm bảo hoạt động hợp tác hiệu quả, cần thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các bên liên quan:

- Cơ chế liên lạc định kỳ: Tổ chức họp đánh giá (Review Meeting) thứ Sáu hàng tuần giữa BA Team và Chủ đại lý để báo cáo tiến độ và xác nhận lại các yêu cầu đã thu thập.
- Cơ chế kiểm soát những thay đổi: Mọi yêu cầu phát sinh thêm từ các phòng ban (ví dụ: thay đổi cách tính chiết khấu) phải được lập thành văn bản/email và gửi cho BA Team không tự ý chốt.
- Cơ chế ra quyết định và giải quyết xung đột: Ví dụ khi có ý kiến trái chiều về quy trình giữa Kho và Kế toán, Chủ đại lý là người có quyền phủ quyết và ra quyết định cuối cùng dựa trên mục tiêu "minh bạch luồng tiền và giảm hao hụt tồn kho".

4. Vai trò - Lợi ích - Hợp tác

Thành phần	Vai trò	Lợi ích	Cách thức hợp tác
Quản lý kho	Cung cấp tầm nhìn, điều hành chiến lược	Quản lý hàng hóa, doanh thu và vận hành chuỗi hoạt động hiệu quả	Phòng văn trực tiếp, trình bày báo cáo, xin duyệt dự án
Chủ đại lý	Cung cấp tầm nhìn	Quan sát hàng hóa, đặt đơn nhập hàng nhanh chóng, thanh toán & công nợ minh bạch rõ ràng	Phòng văn trực tiếp
Nhân viên (nhân viên kho, bộ phận tài chính, bộ phận vận chuyển)	Cung cấp chi tiết quy trình nghiệp vụ	Giảm thiểu sai sót kiểm kê hàng hóa, dễ dàng khâu ghi chép và quản lý vận chuyển	Quan sát thực địa, phỏng vấn và training ngắn hạn

Nhà cung cấp (trang trại, hợp tác xã)	Cung cấp nông sản đầu vào cho hệ thống, bao gồm xác nhận sản lượng, chất lượng	Có đầu ra ổn định cho sản phẩm, giảm rủi ro tồn đọng, minh bạch giá cả và thanh toán	Tham gia phòng vấn đề mô tả quy trình thu hoạch và cung ứng; cung cấp dữ liệu về sản phẩm
Đội ngũ phát triển dự án	Cầu nối thông tin, chuẩn hóa yêu cầu, thiết kế giải pháp	Đưa ra giải pháp phù hợp, chung nhất	Điều phối toàn bộ hoạt động giao tiếp, thu thập yêu cầu và triển khai hệ thống

IV. Kịch bản hợp tác.

1. Bảng khảo sát (Google Form)

Mục tiêu: Thu nhập thông tin thực tế về nhu cầu, những khó khăn bất cập hiện tại và những kỳ vọng, mong muốn sẽ được đáp ứng

PHẦN 1: CÂU HỎI SÀNG LỌC

Bạn hiện đang làm việc tại vị trí nào khi làm việc tại/với kho? *

- ☒ Nhà cung cấp
- ☐ Nhân viên tài chính (kế toán, ...)
- ☐ Nhân viên vận chuyển (giao hàng, ...)
- ☐ Nhân viên kho

a. Nhà cung cấp

PHẦN 2: CÂU HỎI DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

Xin vui lòng đánh dấu vào câu trả lời mà các bạn cho rằng phù hợp nhất với mình.
Bạn hãy lựa chọn phương án cho mỗi mệnh đề sau đây theo quy ước:

1 - Hoàn toàn không đồng ý

2 - Không đồng ý

3 - Trung lập

4 - Đồng ý

5 - Hoàn toàn đồng ý

1. Luồng thông tin và dự báo *

	1	2	3	4	5
Tôi luôn nhận được thông báo về nhu cầu hàng hóa của kho sớm hơn 48 giờ.	☐	☐	☐	☐	☐
Quy trình chốt số lượng hàng qua điện thoại/Zalo hiện tại thường gây nhầm lẫn.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi thường xuyên gặp tình trạng hàng đã thu hoạch nhưng kho báo không nhận kịp.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn biết phản hồi về chất lượng hàng hóa của mình ngay sau khi kho kiểm duyệt.	☐	☐	☐	☐	☐
Sự minh bạch về giá thị trường trên hệ thống là điều tôi rất quan tâm.	☐	☐	☐	☐	☐

2. Vận hành và Công nghệ *

	1	2	3	4	5
Tôi gặp khó khăn trong việc phân loại nông sản theo đúng tiêu chuẩn của kho.	☐	☐	☐	☐	☐
Việc ghi chép nhật ký canh tác bằng sổ tay hiện nay rất mất thời gian.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi sẵn sàng sử dụng một ứng dụng đơn giản trên điện thoại để cập nhật sản lượng hàng ngày.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn hệ thống tự động gợi ý lịch thu hoạch dựa trên đơn đặt hàng từ trước.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn nhận thanh toán/tạm ứng ngay sau khi hệ thống xác nhận nhận hàng thành công.	☐	☐	☐	☐	☐

3. Quy trình và Hậu cần *

	1	2	3	4	5
Tôi thấy quy trình bàn giao khay chứa/bao bì tại tổng kho hiện nay rất rõ ràng.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn hệ thống tự động lưu trữ lịch sử các lần giao hàng để đối soát cuối tháng.	☐	☐	☐	☐	☐
Việc chuẩn bị các giấy tờ chứng nhận chất lượng (VietGAP, GlobalGAP...) hiện tại gây khó khăn cho tôi.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi sẵn sàng tham gia các buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm nếu nó giúp tôi bán được hàng ổn định hơn.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn có tính năng "Đấu thầu" hoặc "Chào giá" sản phẩm ngay trên ứng dụng.	☐	☐	☐	☐	☐

b. Nhân viên tài chính

PHẦN 4: CÂU HỎI DÀNH CHO NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH

Xin vui lòng đánh dấu vào câu trả lời mà các bạn cho rằng phù hợp nhất với mình.
Bạn hãy lựa chọn phương án cho mỗi mệnh đề sau đây theo quy ước:

1 - Hoàn toàn không đồng ý

2 - Không đồng ý

3 - Trung lập

4 - Đồng ý

5 - Hoàn toàn đồng ý

1. Tính chính xác và Đối soát *

	1	2	3	4	5
Tôi thường xuyên nhận được chứng từ giao hàng từ shipper chậm hơn 2 ngày.	☐	☐	☐	☐	☐
Việc nhập liệu lại dữ liệu từ chứng từ giấy vào phần mềm kế toán rất dễ sai sót.	☐	☐	☐	☐	☐
Dữ liệu giữa kho, shipper và kế toán thường xuyên không khớp nhau vào cuối tháng.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn có báo cáo lỗi/lỗi chi tiết cho từng loại nông sản ngay khi cần.	☐	☐	☐	☐	☐
Việc kiểm soát các chi phí phát sinh (xăng dầu, sửa xe) hiện nay rất lỏng lẻo.	☐	☐	☐	☐	☐

2. Quản trị rủi ro và Tự động hóa

	1	2	3	4	5
Tôi gặp khó khăn trong việc theo dõi và nhắc nợ các đại lý theo cách thủ công.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi cần một hệ thống tự động xuất hóa đơn ngay khi đơn hàng chuyển trạng thái "Đã hoàn thành".	☐	☐	☐	☐	☐
Quy trình phê duyệt chiết khấu/khuyến mãi hiện tại mất quá nhiều thời gian.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn hệ thống tự động chặn đơn hàng nếu đại lý có nợ quá hạn.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi mất rất nhiều thời gian để tổng hợp báo cáo thuế cho mặt hàng nông sản.	☐	☐	☐	☐	☐

3. Kiểm soát nội bộ và Chính sách *

	1	2	3	4	5
Quy trình đối chiếu giá nhập từ nhà cung cấp và giá bán cho đại lý hiện tại hoàn toàn tự động.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi gặp khó khăn trong việc phân bổ chi phí vận chuyển vào giá thành của từng loại nông sản.	☐	☐	☐	☐	☐
Hệ thống nên có tính năng tự động cảnh báo khi một mặt hàng có tỷ lệ hư hỏng (hao hụt) vượt mức cho phép.	☐	☐	☐	☐	☐
Việc truy xuất dữ liệu để phục vụ thanh tra thuế hoặc kiểm toán hiện tại mất rất nhiều công sức.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn hệ thống tích hợp sẵn các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (QR Code, chuyển khoản) cho đại lý.	☐	☐	☐	☐	☐

c. Nhân viên vận chuyển

1. Giao tiếp và Đối soát *

	1	2	3	4	5
Việc báo cáo hàng đập nát qua Zalo/ điện thoại hiện tại rất thiếu minh bạch.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi gặp khó khăn khi phải đối soát số lượng hàng thực nhận với chủ đại lý.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn có tính năng chụp ảnh và ký nhận điện tử ngay trên ứng dụng di động.	☐	☐	☐	☐	☐
Việc thu tiền mặt từ đại lý khiến tôi lo lắng về rủi ro mất mát hoặc nhầm lẫn.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi thường xuyên bị thiếu thông tin liên lạc hoặc vị trí chính xác của đại lý.	☐	☐	☐	☐	☐

2. Điều phối và Lộ trình *

	1	2	3	4	5
Tôi thường xuyên phải chờ đợi quá lâu tại kho để lấy hàng.	☐	☐	☐	☐	☐
Lộ trình giao hàng hiện tại của tôi chưa được tối ưu về quãng đường và thời gian.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn app tích hợp bản đồ chỉ đường và tránh các đoạn đường cấm tải.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn theo dõi được tiền thưởng hiệu suất của mình theo thời gian thực.	☐	☐	☐	☐	☐
Khi xe gặp sự cố, quy trình báo cáo để tìm xe thay thế hiện tại rất chậm.	☐	☐	☐	☐	☐

3. Phản hồi và Bảo trì *

	1	2	3	4	5
Tôi muốn có tính năng thông báo trực tiếp cho chủ đại lý qua app khi tôi sắp đến điểm giao.	☐	☐	☐	☐	☐
Quy trình bàn giao lại các vật tư quay vòng (khay, pallet, túi giữ lạnh) hiện tại rất lộn xộn.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn xem lại lịch sử lộ trình và mức tiêu hao nhiên liệu được hệ thống ghi nhận hàng ngày.	☐	☐	☐	☐	☐
Việc xác nhận hàng bị hỏng ngay tại thời điểm giao hàng là điều cực kỳ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của tôi.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn được hệ thống cảnh báo sớm về các khu vực đang tắc đường hoặc ngập lụt trên lộ trình giao hàng.	☐	☐	☐	☐	☐

d. Nhân viên kho

1. Hiệu suất và Số hóa *

	1	2	3	4	5
Việc ghi chép số lượng nhập/xuất kho bằng sổ sách hiện tại chiếm quá nhiều thời gian.	☐	☐	☐	☐	☐
Một thiết bị quét mã vạch cầm tay sẽ giúp công việc của tôi nhanh chóng hơn nhiều.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi gặp khó khăn khi phải tổng hợp báo cáo tồn kho vào cuối mỗi ca làm việc.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn xem danh sách các xe vận chuyển sắp đến kho để chủ động chuẩn bị bãi đỗ.	☐	☐	☐	☐	☐
Thao tác cập nhật số lượng hàng trên phần mềm hiện tại quá phức tạp.	☐	☐	☐	☐	☐

2. Kiểm soát chất lượng và quy trình *

	1	2	3	4	5
Tôi thường xuyên gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của các lô hàng cũ trong kho.	☐	☐	☐	☐	☐
Quy trình kiểm kê định kỳ hiện nay rất dễ xảy ra sai sót và lệch dữ liệu.	☐	☐	☐	☐	☐
Việc phân biệt hạn sử dụng của từng lô nông sản hiện tại là một thách thức lớn.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn hệ thống tự động cảnh báo khi có lô hàng sắp hết hạn sử dụng.	☐	☐	☐	☐	☐
Khi hàng bị hỏng, quy trình báo cáo và tiêu hủy hiện tại rất rườm rà.	☐	☐	☐	☐	☐

3. Trang thiết bị và An toàn *

	1	2	3	4	5
Diện tích kho hiện tại đang được tận dụng tối ưu, không có tình trạng hàng xếp chồng chéo khó tìm.	☐	☐	☐	☐	☐
Các thiết bị hỗ trợ (xe nâng, xe đẩy) luôn sẵn sàng và hoạt động tốt khi tôi cần.	☐	☐	☐	☐	☐
Tôi muốn hệ thống gợi ý quy trình đóng gói tối ưu cho từng loại nông sản để giảm hư hỏng.	☐	☐	☐	☐	☐
Việc ghi nhận ca làm việc và phân công khu vực quản lý kho hiện tại đang rất minh bạch.	☐	☐	☐	☐	☐
Hệ thống nên có tính năng kiểm tra nhanh (Spot check) để đối chiếu số lượng thực tế mà không cần chờ đến kỳ kiểm kê.	☐	☐	☐	☐	☐

2. Kịch bản phỏng vấn

Mục tiêu: Thu thập những khó khăn từ (Chủ đại lý, Quản lý kho) trong hiện tại và những mong muốn với hệ thống mới

STT	Câu hỏi	Câu trả lời (Ví dụ)
QUẢN LÝ KHO		
1	Anh/chị có thể mô tả cách thức ghi nhận hàng hóa mỗi khi nhập từ trang trại về không?	"Hiện tại nhân viên vẫn ghi sổ tay số lượng, sau đó cuối ngày tôi mới nhập lại vào file Excel chung."
2	Hiện tượng sai lệch tồn kho (giữa sổ sách và thực tế) thường xảy ra do nguyên nhân nào?	"Do hàng nông sản hay bị hỏng, nhân viên vứt bỏ nhưng quên không trừ vào sổ, hoặc lúc cân hàng bị nhầm đơn vị."
3	Anh/chị làm thế nào để biết lô rau nào cần phải xuất trước, lô nào có thể để lại sau?	"Chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và nhìn mắt thường. Đôi khi hàng mới về xếp đê lên hàng cũ, dẫn đến hàng dưới cùng bị thối."
4	Khi có thông báo một loại rau củ bị hỏng/lỗi từ đại lý, anh mất bao lâu để truy xuất được nó thuộc lô hàng của nhà cung cấp nào?	"Rất khó, mất cả buổi lục lại hóa đơn giấy và tin nhắn Zalo vì hàng nhập từ nhiều hộ dân khác nhau trộn lẫn."
5	Anh/chị mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành báo cáo tổng kết tồn kho và hao hụt hàng tuần?	"Mất khoảng 1 ngày làm việc chỉ để cộng dồn các file Excel và đối chiếu các phiếu hủy hàng."
6	Nếu hệ thống mới có tính năng "Cảnh báo tự động hàng sắp hết hạn", anh/chị kỳ vọng nó hoạt động ra sao?	"Tôi muốn hệ thống báo đỏ trên màn hình hoặc gửi tin nhắn điện thoại trước 12 tiếng khi hàng bắt đầu giảm chất lượng."

7	Khó khăn lớn nhất khi làm việc với bộ phận tài chính trong việc đối soát tiền hàng là gì?	"Số liệu nhập kho của tôi và số liệu thanh toán của kế toán thường lệch nhau do các khoản khấu trừ hàng hỏng chưa được cập nhật kịp thời."
CHỦ ĐẠI LÝ		
8	Anh/chị thường gặp khó khăn gì khi đặt hàng nông sản qua điện thoại hoặc Zalo như hiện nay?	"Nhiều khi chốt đơn xong xuôi, đến lúc giao hàng kho mới báo hết cả chua, làm tôi không có hàng bán cho khách lẻ."
9	Anh/chị có thường xuyên theo dõi được trạng thái đơn hàng (Đã đóng gói, Đang giao, Sắp tới nơi) không?	"Hoàn toàn không. Tôi phải gọi điện hỏi lái xe liên tục để biết hàng đã đi đến đâu để sắp xếp người bốc dỡ."
10	Khi nhận hàng, nếu thấy nông sản bị dập nát hoặc thiếu số lượng, quy trình xử lý hiện tại như thế nào?	"Tôi chụp ảnh gửi Zalo cho chủ kho, rồi tự trừ tiền vào kỳ thanh toán sau. Việc này đôi khi gây tranh cãi vì kho không tin là do vận chuyển."
11	Anh/chị đánh giá thế nào về sự minh bạch trong việc tính toán công nợ và chiết khấu cuối tháng?	"Khá mệt mỏi. Nhiều khi tôi tính một kiểu, kho tính một kiểu vì không nhớ rõ ngày hôm đó nên chả biết đường nào mà lần."
12	Nếu có một ứng dụng cho phép xem trực tiếp trong kho đang có những gì và giá bao nhiêu, anh/chị có sẵn sàng sử dụng không?	"Rất sẵn sàng, nếu giao diện đơn giản và cập nhật giá theo thời gian thực để tôi chủ động kế hoạch bán lẻ."
13	Anh/chị mong muốn tính năng thanh toán trên hệ thống mới được tích hợp	"Tôi muốn có ví điện tử hoặc QR Code động gắn với mã đơn hàng"

	như thế nào?	để thanh toán xong là công nợ được trừ ngay lập tức."
CÂU HỎI CHUNG		
14	Theo anh/chị, rào cản lớn nhất khiến nhân viên hoặc các đại lý ngại sử dụng hệ thống mới là gì?	"Đội ngũ nhân viên kho và tài xế thường lớn tuổi, ngại dùng điện thoại thông minh nếu thao tác quá phức tạp."
15	Nếu hệ thống này giúp giảm 10% tỷ lệ hao hụt nông sản, điều đó sẽ tác động thế nào đến lợi nhuận của anh/chị?	"Đó là một con số khổng lồ! 10% hao hụt giảm đi tương đương với việc tăng thêm hàng trăm triệu lợi nhuận mỗi mùa vụ."

3. Kịch bản Workshop

Mục tiêu: Thu thập ý tưởng từ Quản lý kho, Chủ đại lý, đội ngũ phát triển, nhà tài trợ hay bên pháp lý để thảo luận về tính năng, giao diện, quy trình sử dụng hệ thống, xác định các yếu tố quan trọng để hệ thống thân thiện, hiệu quả và bảo mật.

Giai đoạn	Hoạt động	Người điều phối	Thời lượng
1. Giới thiệu	- Tuyên bố mục đích: Xây dựng hệ thống số hóa giúp giảm hao hụt nông sản và minh bạch công nợ.- Giới thiệu các bên: Quản lý kho, Chủ đại lý, Đội ngũ phát triển (Dev/BA), Nhà tài trợ, Đại diện pháp lý.	Đại diện nhóm phát triển (BA)	10p

2. Chia sẻ thực trạng	Mỗi bên chia sẻ "khó khăn" lớn nhất:- Kho: Thất thoát hàng do hết hạn, sai số tồn kho - Đại lý: Đặt hàng chậm, không biết hàng đang ở đâu - Pháp lý: Nguy cơ vi phạm an toàn thực phẩm, hóa đơn chưa chuẩn.	Người điều phối	15p
3. Brainstorm tính năng mong muốn	Gợi ý các câu hỏi thảo luận: - Hệ thống làm sao để cảnh báo hàng sắp hỏng (FEFO) hiệu quả nhất? - Giao diện trên điện thoại cho tài xế/thủ kho cần tối giản như thế nào (nút bấm, quét mã)? - Tính năng nào giúp đại lý đối soát công nợ mà không cần gọi điện? - Làm sao để bảo mật thông tin giá nhập/chiết khấu giữa các đại lý khác nhau? - Quy trình trả hàng khi nông sản bị hỏng trên đường nên thực hiện qua mấy bước trên app?	Cả nhóm thảo luận	35p
4. Ghi nhận và nhóm ý tưởng	Sử dụng công cụ (Miro/Jamboard hoặc Giấy note): - Nhóm các ý kiến vào các chủ đề chính: Kho vận (Cảnh báo HSD, quét QR), Giao dịch (Đặt hàng, Công nợ), Pháp lý/Bảo mật (Truy xuất nguồn gốc, phân quyền), Giao diện (Tối giản, Mobile-first).	Nhóm phát triển (BA & Dev)	15p

V. Chân dung người dùng

Dưới đây là các tác nhân chính tham gia vào hệ thống phân phối nông sản:

Vai trò	Đặc điểm & Trách nhiệm	Khó khăn	Mục tiêu hệ thống
Quản lý kho	Điều phối toàn bộ hoạt động thu mua- xuất - tồn. Có quyền phê duyệt tối cao dòng tiền và công nợ.	Tồn kho không chính xác; thông tin rời rạc khó tổng hợp để kiểm soát thất thoát và hư hỏng.	Dữ liệu tập trung để ra quyết định nhanh; minh bạch hóa toàn bộ doanh thu, chi phí và thanh toán.
Đại lý	Người kết nối, tìm kiếm kho và thực hiện nhập hàng	Khó khăn trong việc biết kho có hàng nông sản nào và khó khăn trong việc theo dõi tiến độ hàng về và đối soát công nợ với kho khi thông tin không đồng bộ.	Hiện thị những mặt hàng nông sản đang có trong kho, theo dõi trạng thái đơn nhập hàng; đối soát thanh toán và công nợ minh bạch với Quản lý kho.
Nhân viên tài chính	Nhóm vận hành nội bộ, làm việc trực trong quá trình thanh toán và xử công nợ	Quản lý tiền hàng và công nợ lỏng lẻo; thông tin rời rạc khó tổng hợp báo cáo.	Cần dữ liệu tập trung để ra quyết định nhanh; minh bạch hóa doanh thu và thanh toán.
Nhà cung cấp (trang trại, hợp tác xã)	Cung cấp nông sản đầu vào cho hệ thống	Thông tin qua điện thoại/sổ tay dễ sai lệch; khó đối soát sản lượng, thanh toán và công nợ	Tiếp nhận đơn hàng minh bạch qua hệ thống
Nhân viên giao hàng	Chạy xe tải/xe máy, thao tác chủ yếu trên điện thoại di động. Hay di chuyển dưới trời nắng/mưa, tay có thể bận bê vác đồ	Phải báo cáo thủ công sau khi giao đơn	Biết thông tin của đơn nhập hàng, địa điểm vận chuyển

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC

I. Phân tích trạng thái hiện tại

1. Thực trạng hệ thống hiện tại

Hiện nay, quy trình thu mua và phân phối nông sản của đơn vị đang được vận hành chủ yếu dựa trên các phương thức truyền thống và chưa có sự kết nối dữ liệu tập trung.

Khâu thu mua: Khi quản lý kho muốn mua các mặt hàng nông sản, họ thường liên hệ với các nhà cung cấp qua điện thoại hoặc tin nhắn Zalo để thu mua nông sản. Thông tin đơn thu mua được nhân viên ghi chép thủ công vào sổ tay hoặc nhập vào các file Excel rời rạc. Việc kiểm tra chất lượng và phân loại hàng hóa khi nhập kho cũng được thực hiện bằng mắt thường và ghi nhận trên chứng từ giấy.

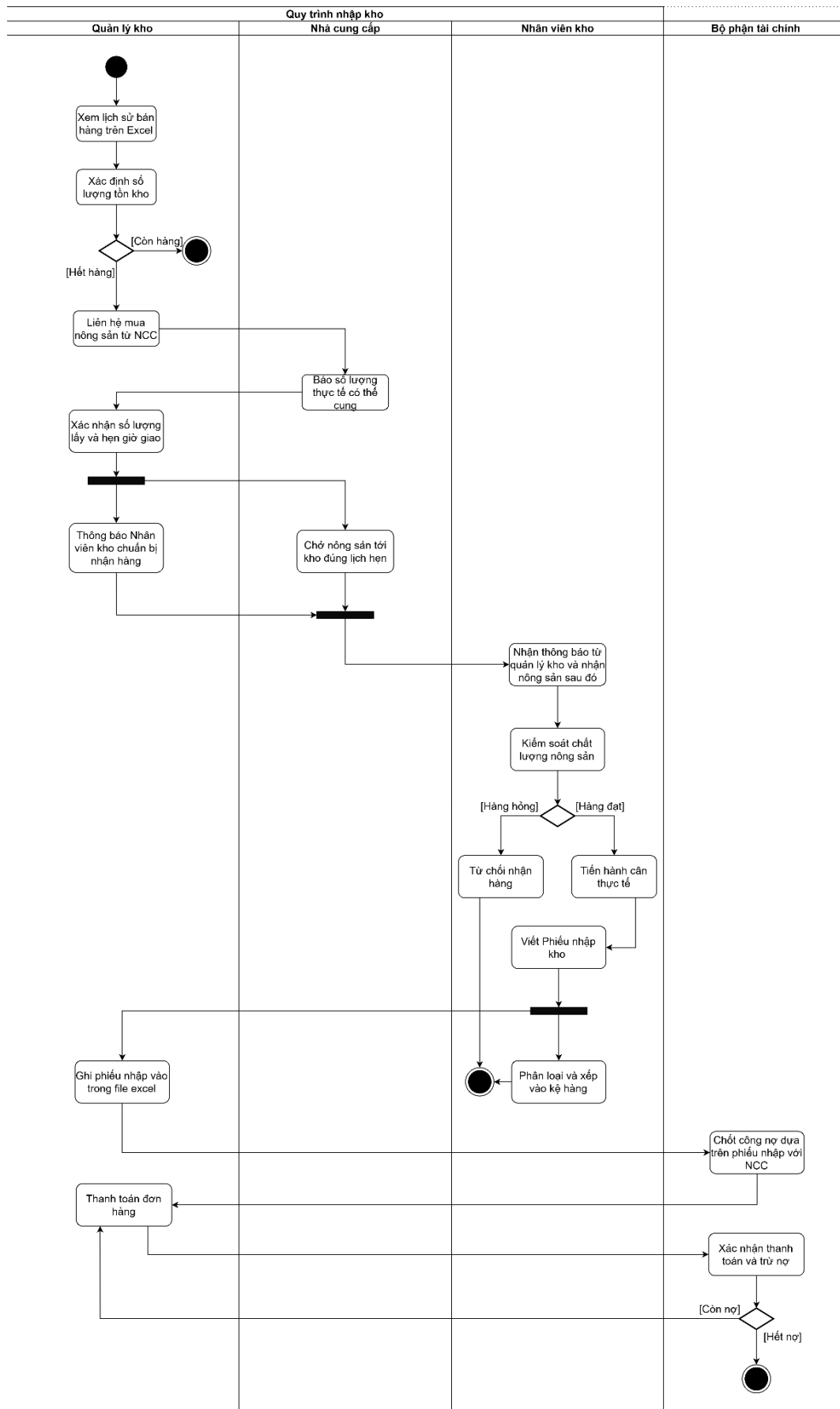
Quản lý kho: Công tác theo dõi tồn kho và hạn sử dụng (HSD) phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ hoặc việc kiểm kê trực tiếp tại kho định kỳ. Do nông sản là hàng tươi sống, việc không có hệ thống cảnh báo tự động dẫn đến tình trạng hàng cũ bị tồn đọng, gây hư hỏng và lãng phí lớn.

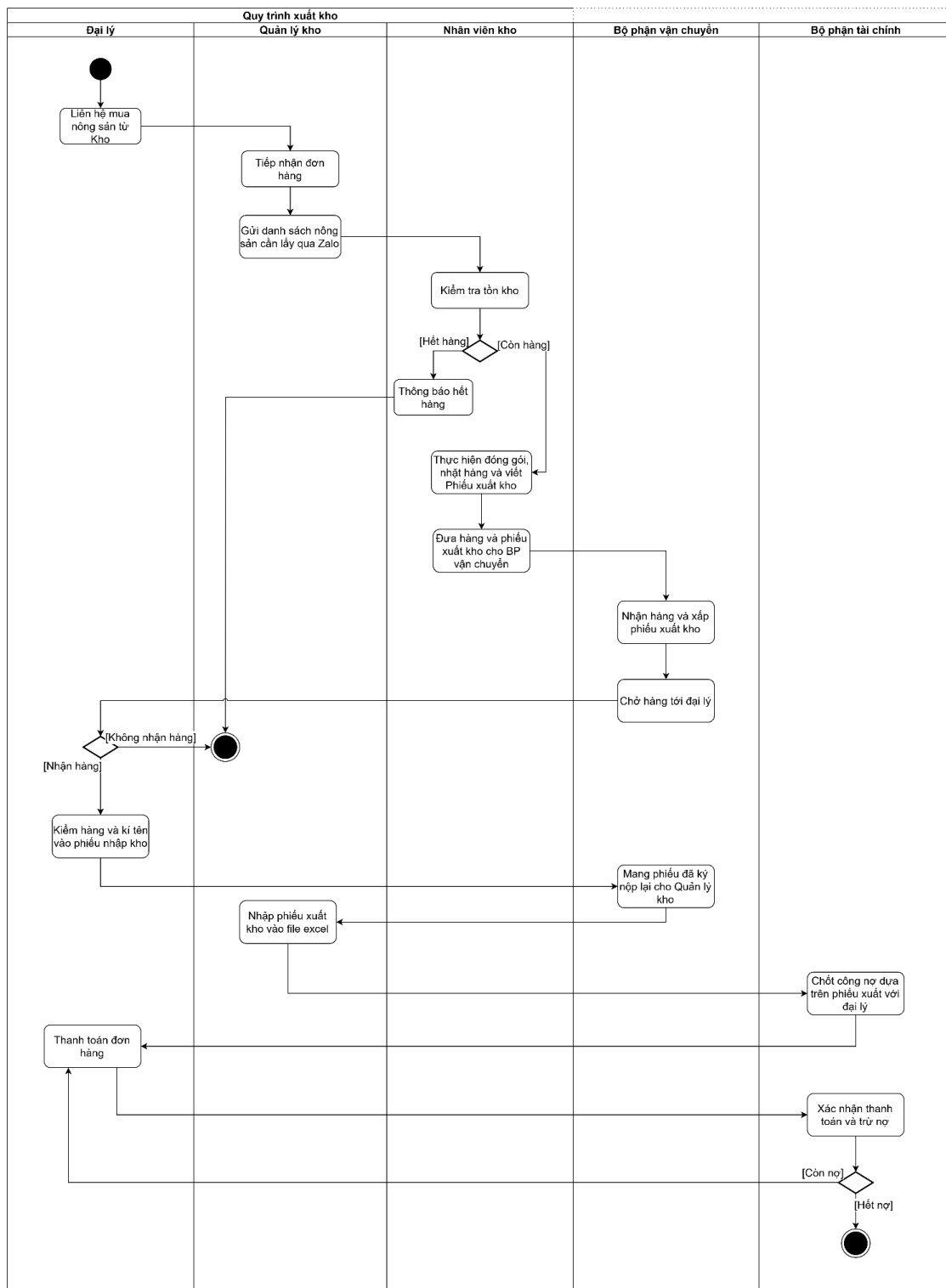
Khâu phân phối: Các đại lý đặt hàng thông qua việc gọi điện hoặc gửi danh sách qua tin nhắn. Nhân viên kho phải kiểm tra thủ công giữa tồn kho thực tế và đơn đặt hàng, dẫn đến nhiều sai sót như nhầm lẫn số lượng hoặc thiếu hàng mà không kịp thông báo cho đại lý.

Quản lý tài chính: Thông tin về công nợ và thanh toán được theo dõi trên các tệp Excel riêng biệt hoặc sổ sách kế toán. Việc đối soát dòng tiền giữa đại lý và nhà cung cấp mất nhiều thời gian, dễ gây tranh cãi do dữ liệu không được cập nhật theo thời gian thực.

2. Mô tả quy trình hiện tại

a. Biểu đồ





b. Mô tả

- Quy trình nhập kho:
- + Quy trình bắt đầu từ việc Quản lý kho dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu Excel cũ và thu mua từ Nhà cung cấp. Tại đây, Nhân viên kho thực hiện kiểm tra chất

lượng và cân hàng thực tế. Nếu đạt chuẩn, nhân viên viết phiếu nhập kho giấy và xếp hàng vào kệ. Cuối cùng, dữ liệu từ phiếu giấy được Quản lý cập nhật lại vào Excel để Bộ phận tài chính thực hiện đối soát nợ và thanh toán cho nhà cung cấp.

- + Đặc điểm chính: Phụ thuộc vào ghi chép thủ công và việc đối soát chậm sau khi hàng đã vào kho.
- Quy trình xuất kho:
- + Quy trình khởi phát khi Đại lý liên hệ đặt đơn nhập hàng. Quản lý kho tiếp nhận và gửi danh sách soạn hàng cho Nhân viên kho qua ứng dụng Zalo. Nhân viên thực hiện kiểm tra tồn kho thực tế; nếu đủ hàng sẽ tiến hành đóng gói và viết phiếu xuất kho giấy. Bộ phận vận chuyển nhận hàng cùng chứng từ để giao tới đại lý. Sau khi đại lý ký nhận, tài xế mang phiếu về nộp lại cho văn phòng. Dựa trên các phiếu này, Quản lý cập nhật Excel và Bộ phận tài chính theo dõi, thu hồi công nợ từ đại lý.
- + Đặc điểm chính: Thông tin liên lạc qua Zalo và phiếu giấy dễ dẫn đến sai sót, nhầm lẫn và khó theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

3. Phân tích chiến lược

a. Mô hình SWOT

- Strengths (Điểm mạnh) - Nội bộ:
 - + Mạng lưới liên kết sẵn có: Đã có mối quan hệ với (Nhà cung cấp) và hệ thống các Đại lý phân phối.
 - + Am hiểu đặc tính sản phẩm: Đội ngũ quản lý có kinh nghiệm thực tế trong việc phân loại và xử lý các loại nông sản tươi (rau, củ, quả) có thời gian bảo quản ngắn.
 - + Quy trình nghiệp vụ thực tế rõ ràng: Dù còn thủ công, nhưng các bước từ thu mua đến giao hàng đã được vận hành ổn định và quen thuộc với các bên.
- Weaknesses (Điểm yếu) - Nội bộ:
 - + Hệ thống quản trị lạc hậu: Phụ thuộc hoàn toàn vào file Excel rời rạc và ghi chép sổ tay, dẫn đến độ trễ dữ liệu cực kỳ cao.
 - + Tỷ lệ hao hụt lớn: Chưa có công cụ quản lý hạn sử dụng (HSD) tự động, dẫn đến việc nông sản bị tồn đọng và hư hỏng (vi phạm nguyên tắc FEFO).

- + Thông tin bị "đứt gãy": Việc giao tiếp qua Zalo/Điện thoại làm thông tin dễ bị trôi, nhầm lẫn đơn hàng và gây khó khăn cho khâu đối soát tài chính của kế toán.
 - + Khả năng mở rộng kém: Quy trình dựa quá nhiều vào trí nhớ của Quản lý kho, khó có thể quản lý được nhiều kho hoặc mở rộng danh mục mặt hàng.
- Opportunities (Cơ hội) - Bên ngoài:
- + Xu hướng chuyển đổi số: Chính phủ và thị trường đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án số hóa chuỗi cung ứng.
 - + Nhu cầu minh bạch hóa: Người tiêu dùng và đại lý ngày càng đòi hỏi sự minh bạch về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.
 - + Ứng dụng dữ liệu: Việc số hóa cho phép tích lũy dữ liệu để dự báo xu hướng mùa vụ, tối ưu hóa giá mua/bán và giảm thiểu rủi ro tồn kho trong tương lai.
- Threats (Thách thức) - Bên ngoài:
- + Cạnh tranh gay gắt: Các chuỗi bán lẻ hiện đại (như WinMart, Bách Hóa Xanh) với hệ thống quản trị kho (WMS) tiên tiến đang chiếm lĩnh thị phần.
 - + Biến động thị trường và thiên tai: Giá nông sản thay đổi theo ngày và phụ thuộc lớn vào thời tiết, gây khó khăn cho việc thiết lập giá cố định trên hệ thống.
 - + Quy định kinh doanh và an toàn thực phẩm: Các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản ngày càng khắt khe, hay phải minh bạch quy trình kinh doanh thanh toán.

b. Phân tích vấn đề

Vấn đề	Hiện tại	Nguyên nhân	Ảnh hưởng
Phản hồi đơn hàng chậm và thiếu chính xác	Đại lý đặt hàng qua Zalo/Điện thoại. Quản lý phải gọi hỏi nhân viên kho mới biết thực tế còn hàng hay không.	Quy trình đặt hàng thủ công, thiếu hệ thống quản lý đơn hàng (OMS) tích hợp tồn kho thời gian thực.	Mất cơ hội bán hàng, đại lý không hài lòng do phải chờ đợi lâu hoặc bị hủy đơn đột ngột.

Tỷ lệ hao hụt nông sản cao	Kiểm kê bằng mắt và trí nhớ. Hàng mới nhập thường xếp đè lên hàng cũ, không theo dõi được hạn sử dụng (HSD).	Thiếu công cụ quản lý tồn kho theo lô (Batch) và cảnh báo hàng cận date (nguyên tắc FEFO).	Lãng phí nguồn vốn, giảm lợi nhuận và gây mất uy tín nếu giao hàng kém chất lượng cho đại lý.
Sai lệch và chậm trễ trong đối soát công nợ	Dữ liệu nằm phân tán trên các phiếu nhập/xuất giấy và các file Excel cá nhân. Chốt nợ qua điện thoại vào cuối tháng.	Hệ thống quản lý tài chính rời rạc, không có cơ sở dữ liệu tập trung để đối chiếu tức thời.	Dễ xảy ra tranh chấp tài chính với đối tác, gây tắc nghẽn dòng tiền và khó kiểm soát nợ xấu.
Thông tin vận chuyển bị ngắt quãng	Tài xế đi giao hàng chỉ cầm phiếu giấy. Quản lý không biết chính xác đơn hàng đã giao đến đâu hay có sự cố gì dọc đường.	Thiếu phân hệ quản lý vận tải (TMS) và ứng dụng cập nhật trạng thái đơn hàng thời gian thực.	Khó xử lý kịp thời các vấn đề trả hàng (do hỏng hóc, thiếu hàng), gây chậm trễ trong quy trình hoàn hàng.
Thiếu dữ liệu báo cáo để ra quyết định	Mất nhiều ngày để tổng hợp báo cáo doanh thu, sản lượng và chi phí từ nhiều nguồn file Excel khác nhau.	Không có hệ thống báo cáo tự động và phân tích dữ liệu tập trung.	Ban quản lý không nắm bắt được xu hướng mùa vụ, khó hoạch định chiến lược nhập hàng và điều chỉnh giá bán.

c. Đề xuất giải pháp

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1. Quản lý cung ứng và Nhập hàng	Nhà cung cấp	Truy cập ứng dụng để cập nhật sản lượng thu hoạch, nhận đơn thu mua và xác nhận phiếu nhập kho điện tử.

2. Quản lý kho thông minh	Nhân viên kho	Thực hiện quét mã QR để nhập kho; hệ thống tự động gán vị trí lưu trữ và thiết lập cảnh báo hạn sử dụng (FEFO).
3. Đặt hàng trực tuyến	Đại lý	Truy cập danh mục nông sản trực tuyến để kiểm tra tồn kho khả dụng và thực hiện đặt hàng, theo dõi chiết khấu ngay trên hệ thống.
4. Điều phối và Giao hàng	Nhân viên vận chuyển	Tiếp nhận lộ trình giao hàng tối ưu, cập nhật trạng thái đơn hàng (Đang giao/Thành công) và thực hiện ký nhận điện tử với Đại lý.
5. Đối soát công nợ tự động	Kế toán	Hệ thống tự động tổng hợp công nợ dựa trên dữ liệu giao nhận thực tế, gửi thông báo nhắc nợ và ghi nhận thanh toán tức thời.
6. Giám sát và Dự báo	Quản lý kho	Theo dõi toàn bộ hoạt động qua Dashboard (biểu đồ trực quan), phân tích tỷ lệ hao hụt và dự báo nhu cầu nhập hàng cho mùa vụ tới.

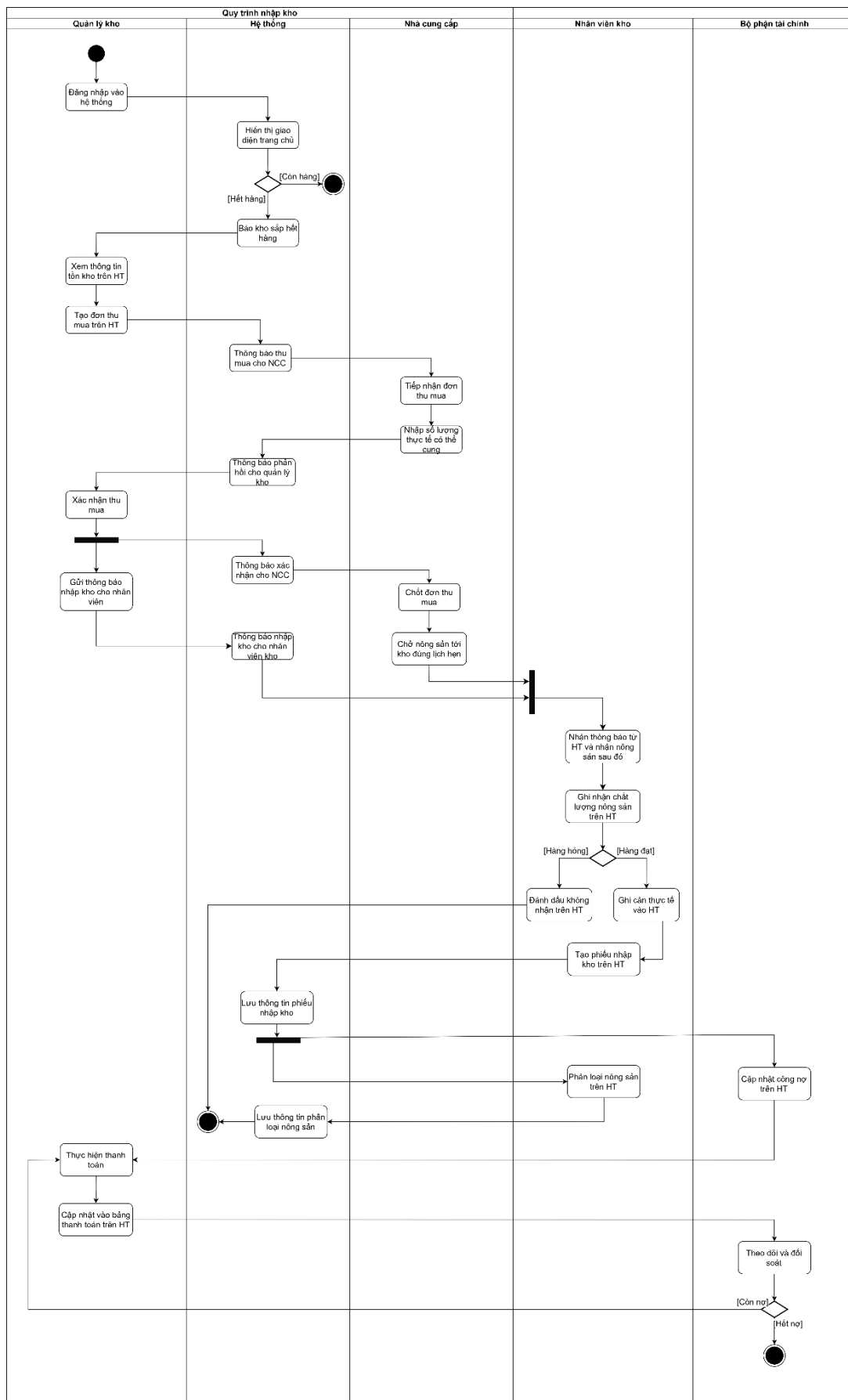
d. Bảng phân tích khoảng cách (GAP ANALYSIS)

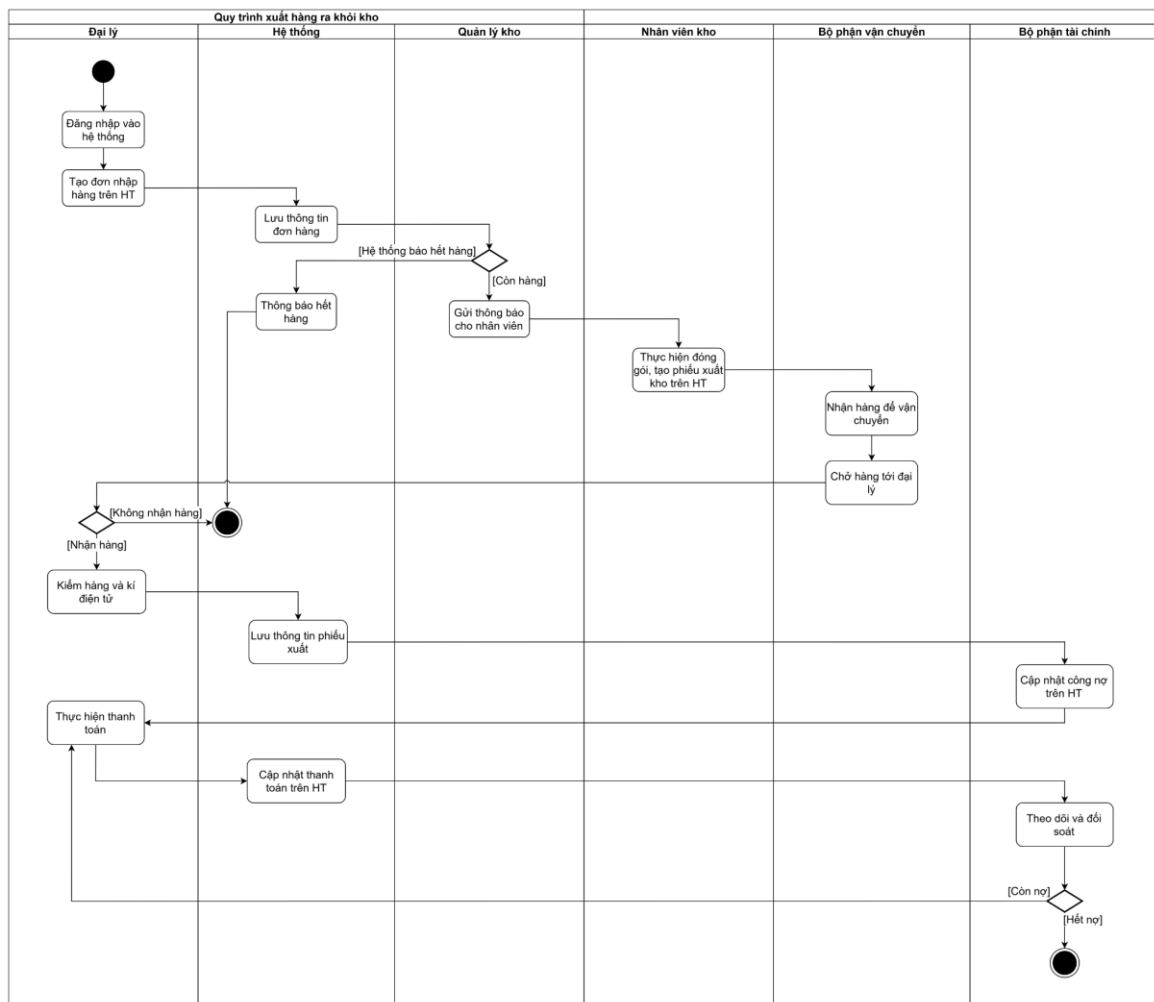
Gap ID	Mô tả khoảng cách	Mức độ ưu tiên	Khuyến nghị hành động
--------	-------------------	----------------	-----------------------

GAP-01	Thiếu hệ thống quản lý dữ liệu tập trung	Cực cao	Phát triển nền tảng tích hợp với các tính năng cốt lõi: Quản lý đơn hàng (OMS), Quản lý kho (WMS), và Quản lý đối tác (CRM).
GAP-02	Quy trình quản lý tồn kho thủ công, tỷ lệ hao hụt cao	Cực cao	Áp dụng mã QR cho từng lô hàng; thiết lập thuật toán cảnh báo hạn sử dụng và ưu tiên xuất hàng theo nguyên tắc FEFO.
GAP-03	Rủi ro sai lệch công nợ và dữ liệu tài chính	Cao	Tự động hóa việc đối soát dòng tiền dựa trên phiếu giao nhận điện tử; tích hợp module thanh toán trực tuyến và nhắc nợ tự động.
GAP-04	Thiếu khả năng giám sát vận chuyển (Real-time)	Trung bình	Xây dựng ứng dụng di động cho nhân viên vận chuyển để cập nhật trạng thái đơn hàng tức thì và thực hiện ký nhận số (e-POD).
GAP-05	Báo cáo chậm trễ, thiếu tính dự báo	Trung bình	Tích hợp Dashboard báo cáo tự động với biểu đồ trực quan; sử dụng dữ liệu lịch sử để phân tích xu hướng mùa vụ và nhu cầu thị trường.
GAP-06	Rào cản về kỹ năng số của nhân sự và đối tác	Cao	Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho nhân viên kho, tài xế và thiết kế giao diện đơn giản cho các nhà cung cấp.

II. Xác định trạng thái tương lai

1. Biểu đồ





2. Mô tả hệ thống tương lai

- Quy trình Nhập kho (Tương lai)
- + Đây là quy trình chuyển đổi từ dự báo thủ công sang hệ thống cảnh báo thông minh và dữ liệu tập trung.
- + Khởi đầu: Quy trình bắt đầu khi Quản lý kho đăng nhập HT. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra lượng tồn kho. Nếu hàng dưới ngưỡng định mức, HT phát thông báo "Sắp hết hàng".
- + Tạo đơn thu mua: Quản lý kho xem thông tin tồn kho thời gian thực và tạo đơn thu mua trên HT.
- + Tương tác với Nhà cung cấp (NCC): NCC nhận thông báo qua ứng dụng, thực hiện nhập số lượng thực tế có thể cung ứng và phản hồi lại.
- + Xác nhận và Điều phối: Quản lý kho xác nhận đơn thu mua. HT ngay lập tức gửi thông báo cho NCC (để chốt lịch giao) và Nhân viên kho (để chuẩn bị mặt bằng).

- + Thực hiện tại Kho: Nhân viên kho nhận hàng, kiểm tra chất lượng và ghi nhận trực tiếp lên HT.
 - Nếu hàng hỏng: Đánh dấu không nhận.
 - Nếu hàng đạt: Ghi cân thực tế, HT tự động tạo phiếu nhập kho điện tử.
- + Lưu trữ và Tài chính: Hệ thống đồng bộ dữ liệu để NCC lưu thông tin phiếu nhập, Nhân viên kho phân loại hàng trên HT, và Bộ phận tài chính cập nhật công nợ tức thì.
- + Kết thúc: Quy trình đóng lại khi Quản lý kho thực hiện thanh toán và HT cập nhật bảng kê thanh toán.

- Quy trình Xuất kho (Tương lai):
- + Quy trình này tối ưu hóa tốc độ xử lý đơn hàng từ phía Đại lý và tính minh bạch trong vận chuyển.
- + Đặt hàng trực tuyến: Đại lý đăng nhập và tạo đơn hàng trực tiếp trên HT (thay vì nhắn tin Zalo).
- + Kiểm tra tồn kho tự động: HT lưu đơn hàng và chuyển đến Quản lý kho. Quản lý kho kiểm tra tồn kho khả dụng trên HT.
 - Nếu hết hàng: HT thông báo cho Đại lý và kết thúc.
 - Nếu còn hàng: Quản lý kho xác nhận và HT gửi thông báo cho Nhân viên kho để soạn hàng.
- + Soạn hàng và Đóng gói: Nhân viên kho thực hiện đóng gói và tạo phiếu xuất kho điện tử trên HT.
- + Vận chuyển thông minh: Bộ phận vận chuyển nhận lệnh điều phối trên ứng dụng, nhận hàng và chở tới Đại lý.
 - Giao nhận và Đối soát: * Đại lý kiểm hàng và thực hiện ký xác nhận điện tử ngay trên ứng dụng của tài xế.
- + Dữ liệu ký nhận được đẩy về HT để cập nhật phiếu xuất và đồng bộ sang Bộ phận tài chính.
- + Thanh toán: Bộ phận tài chính theo dõi đối soát công nợ thời gian thực. Đại lý thực hiện thanh toán, HT cập nhật trạng thái "Hết nợ" để hoàn tất quy trình.

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

I. User story

Hệ thống xây dựng nhằm phục vụ ba nhóm người dùng chính gồm Quản lý kho, Nhân viên (nhân viên kho, bộ phận tài chính, bộ phận vận chuyển) và bên đối tác (nhà cung cấp, chủ đại lý). Mỗi nhóm người dùng có những nhu cầu và mục tiêu sử dụng khác nhau. Các nhu cầu này được mô tả thông qua các User Story và User Story Map như sau:

1. Quản lý kho

- Là một quản lý kho, tôi muốn
 - + Thiết lập ngưỡng tồn kho tối thiểu và tối đa cho từng loại nông sản để hệ thống tự động cảnh báo khi hàng sắp hết hoặc quá tải.
 - + Theo dõi báo cáo tỷ lệ hao hụt theo từng loại mặt hàng và nhà cung cấp để đánh giá chất lượng nguồn hàng. Báo cáo hiển thị được số lượng nhập, số lượng hỏng và tỷ lệ % mất mát theo thời gian.
 - + Quản lý danh mục kho theo lô đã nhập để dễ dàng truy xuất nguồn gốc khi có vấn đề phát sinh.

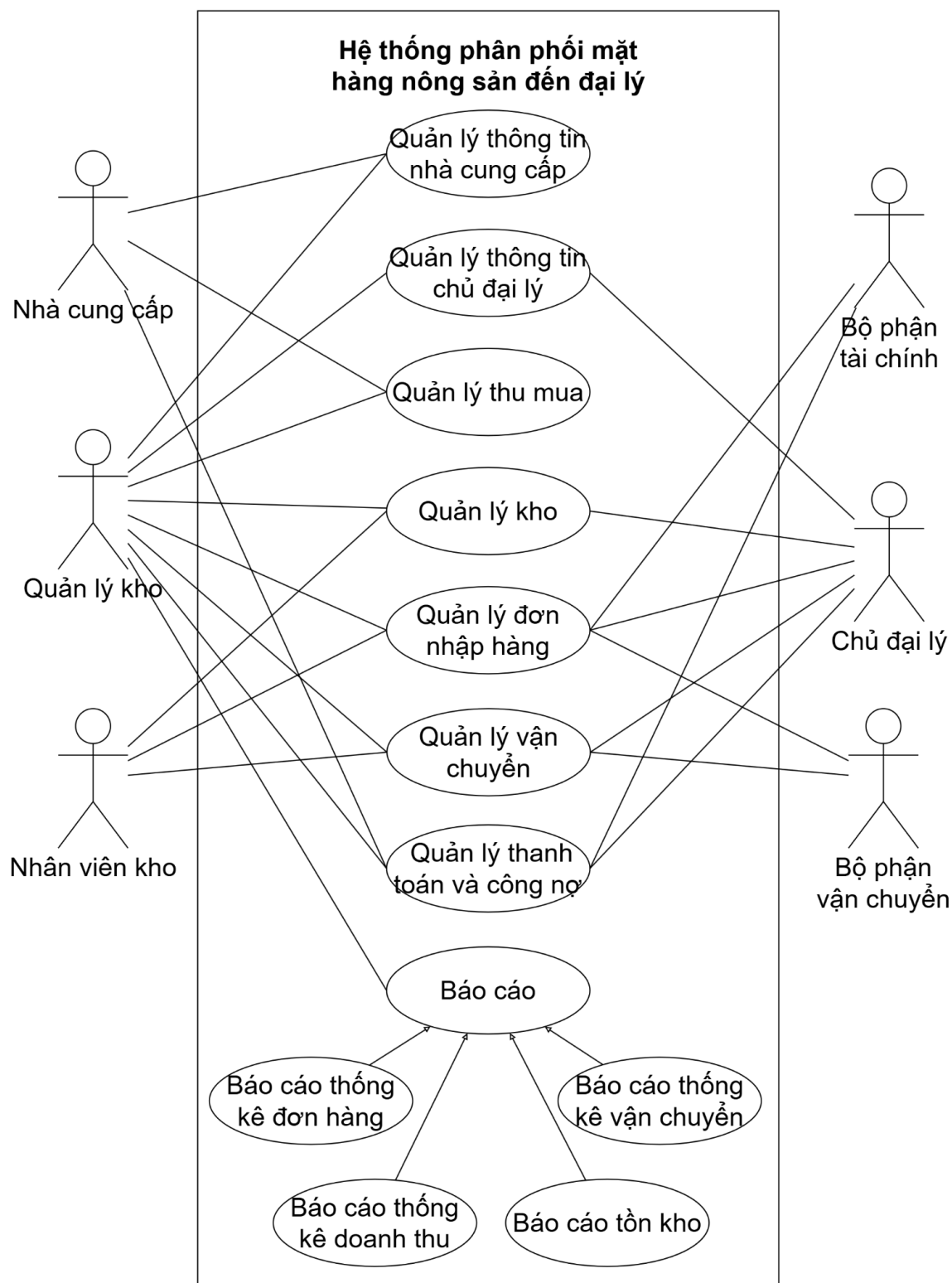
2. Nhân viên (nhân viên kho, bộ phận tài chính, bộ phận vận chuyển)

- a. Là một nhân viên kho, tôi muốn:
 - Quét mã QR trên lô hàng khi nhập kho để dữ liệu (Thông tin về tên hàng, khối lượng, ngày nhập và hạn sử dụng) được cập nhật vào hệ thống tức thì thay vì ghi sổ tay
 - Hệ thống gợi ý vị trí lấy hàng theo nguyên tắc hàng nào gần hết hạn trước thì xuất trước để giảm thiểu hàng bị hỏng do lưu kho quá lâu.
 - Ghi nhận nhanh số lượng hàng dập nát/hư hỏng trong quá trình kiểm kê để hệ thống cập nhật lại tồn kho thực tế từ đó tính tỉ lệ hao hụt.

- Biết các mặt hàng và vị trí lấy để đóng gói cho đơn nhập đến các đại lý
- b. Là một nhân viên thuộc bộ phận tài chính, tôi muốn:
- Theo dõi quá trình thanh toán của các bên đối tác để đảm bảo thời gian là ngắn nhất có thể tránh thời gian chậm trễ
 - Theo dõi công nợ của từng đại lý trong thời gian thực để quyết định có cho phép xuất đơn hàng tiếp theo hay không.
- c. Là nhân viên thuộc bộ phận vận chuyển, tôi muốn
- Xem thông tin thông tin của đơn nhập hàng để tránh nhầm lẫn không đáng có
 - Xem danh sách các điểm giao hàng trên bản đồ và lộ trình tối ưu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo rau củ luôn tươi.
 - Cập nhật trạng thái giao hàng ngay trên phần mềm để thông tin có thể được nắm bắt tức thì.
3. Đối tác (nhà cung cấp, chủ đại lý)
- a. Là một nhà cung cấp, tôi muốn
- Nhập lượng hàng nông sản mà mình đang có để bên quản lý kho có thể nắm bắt được
 - Quá trình thanh toán phải nhanh chóng, minh bạch
- b. Là một đại lý, tôi muốn
- Xem tồn kho khả dụng của kho trên hệ thống trước khi đặt hàng để tránh tình trạng đặt nhưng kho hết hàng.
 - Theo dõi hành trình đơn hàng từ lúc rời kho đến lúc tới cửa hàng của mình để sắp xếp nhân sự nhận hàng.
 - Nhận hóa đơn và bảng kê công nợ để việc thanh toán cũng như đối chiếu tài chính nhanh gọn hơn.

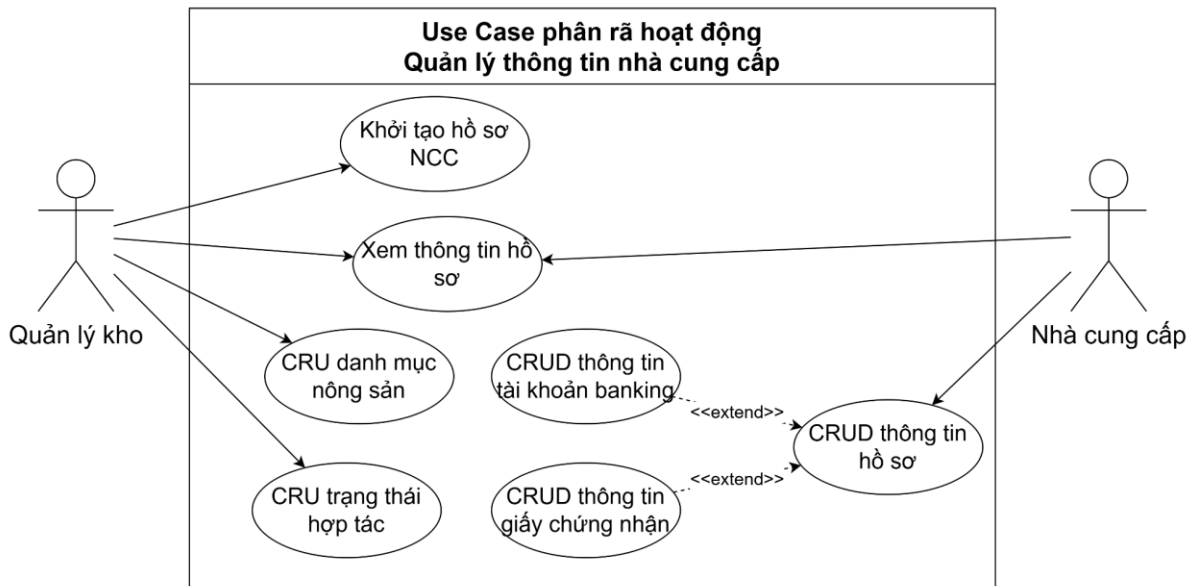
II. Phân tích chức năng

1. Biểu đồ Use Case tổng quát

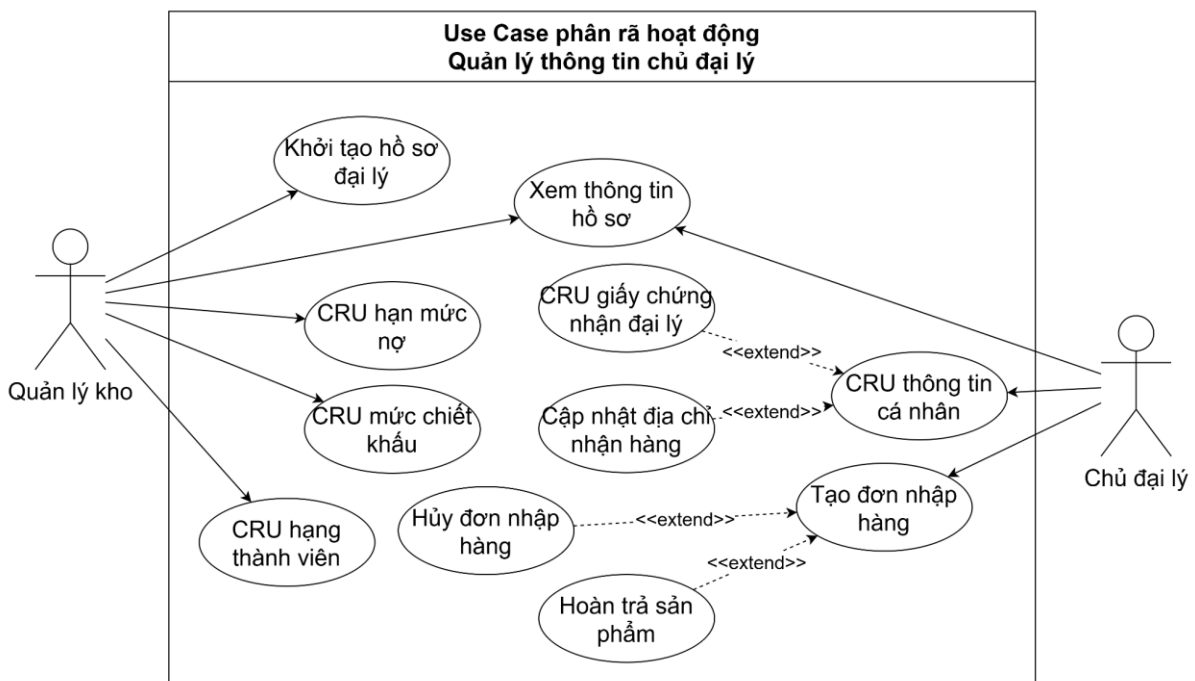


2. Biểu đồ Use Case phân rã chức năng

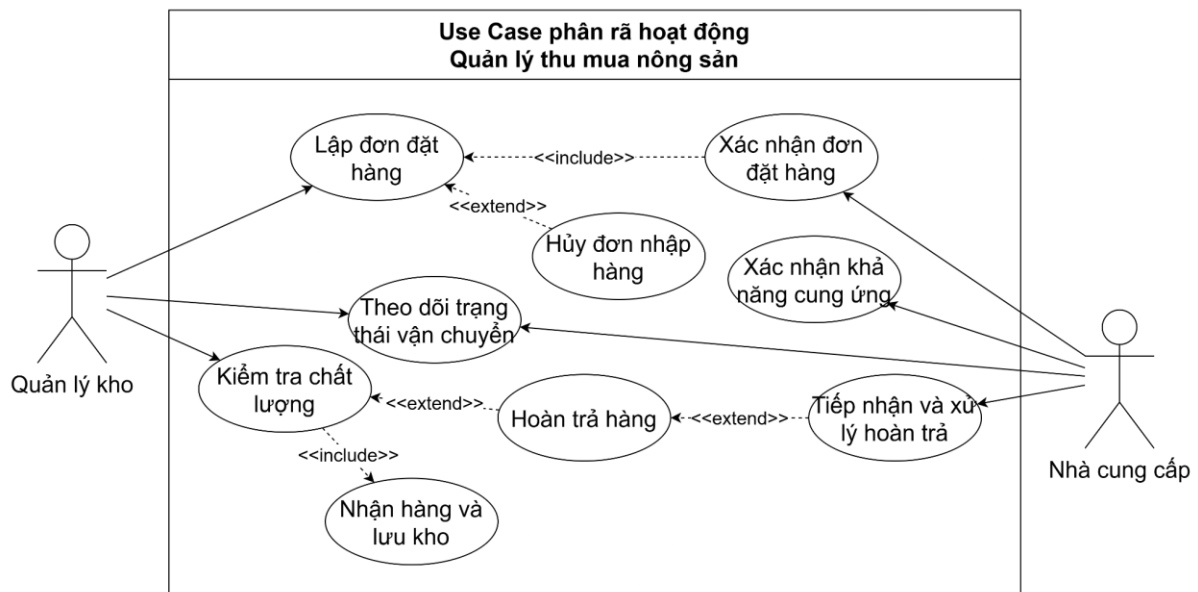
a. Biểu đồ Use Case phân rã quản lý thông tin nhà cung cấp



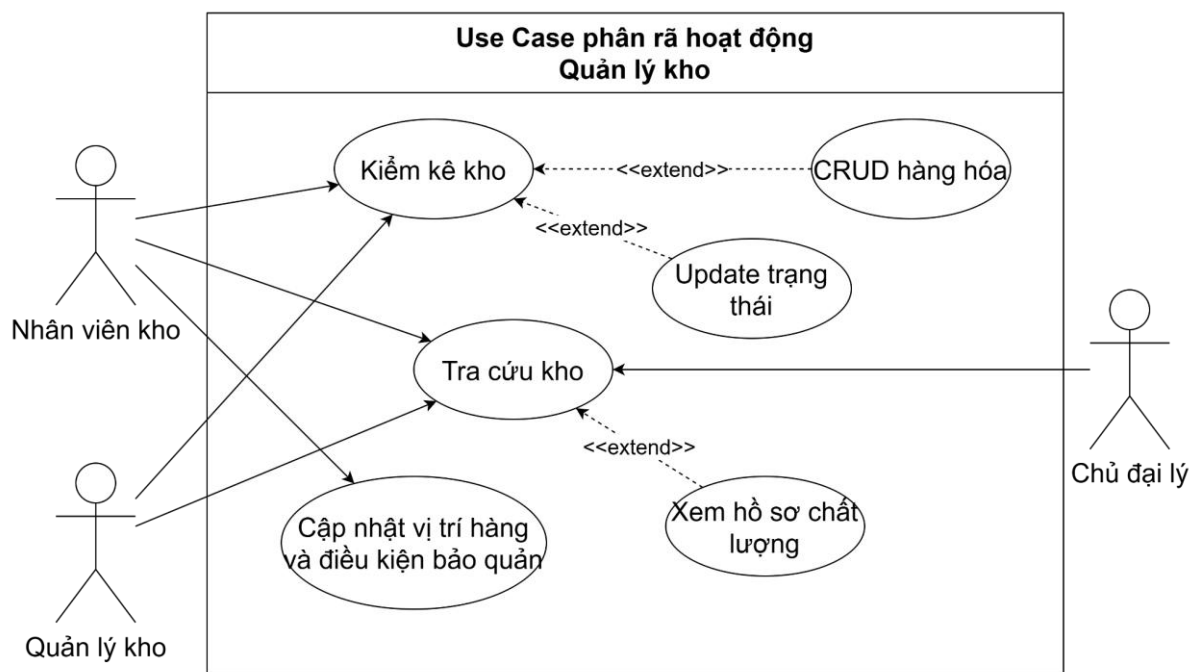
b. Biểu đồ Use Case phân rã chức năng quản lý thông tin đại lý



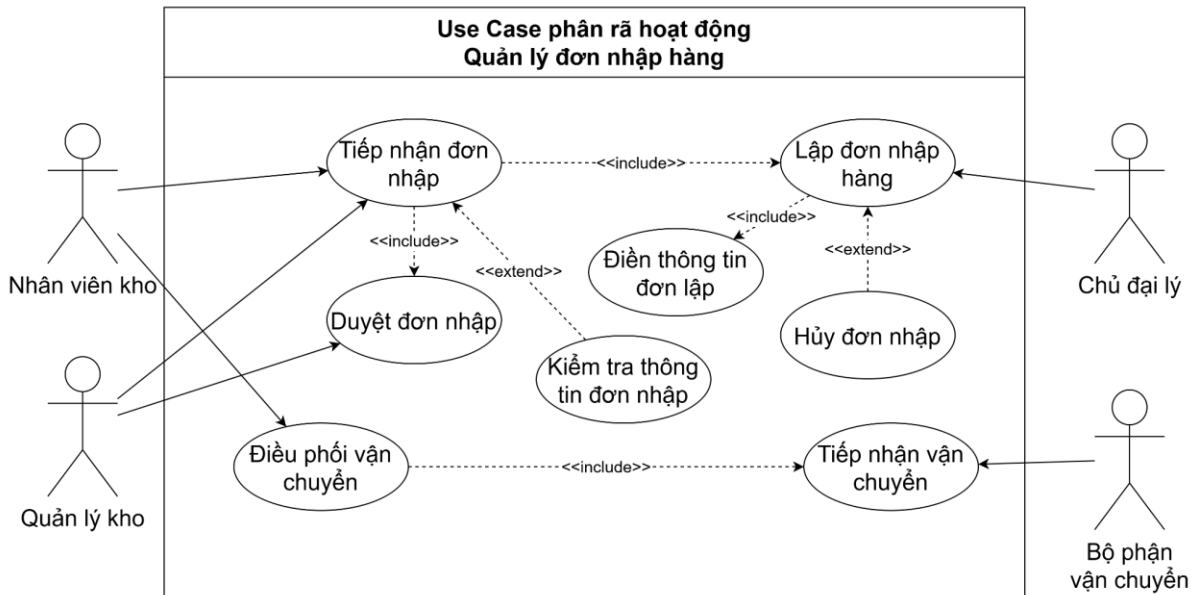
c. Biểu đồ Use Case phân rã chức năng quản lý thu mua



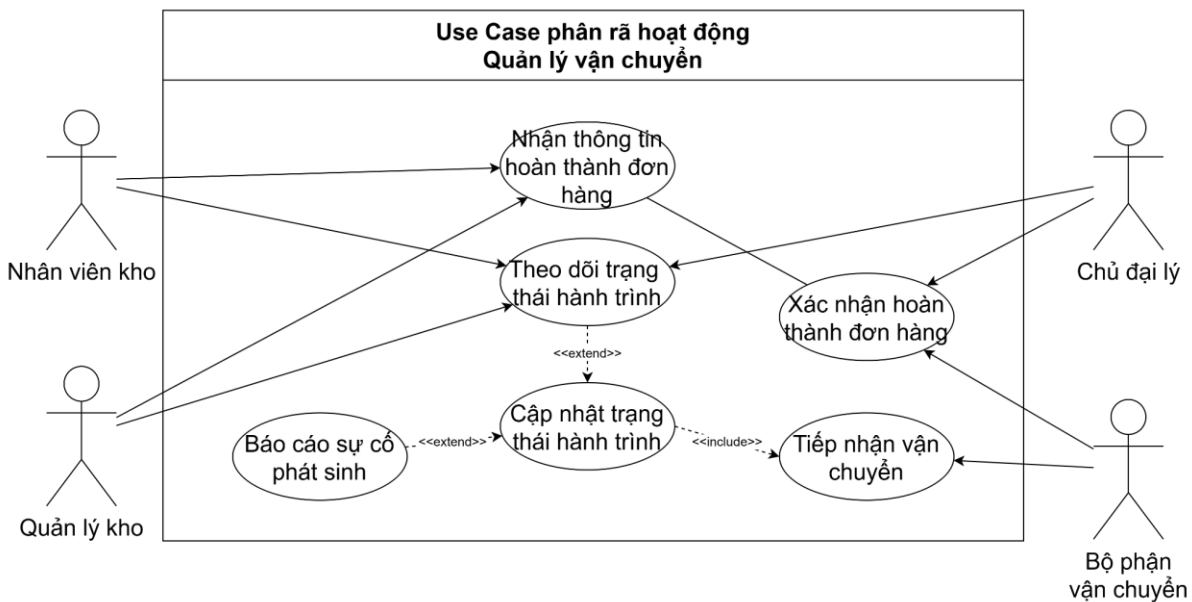
d. Biểu đồ Use Case phân rã chức năng quản lý kho



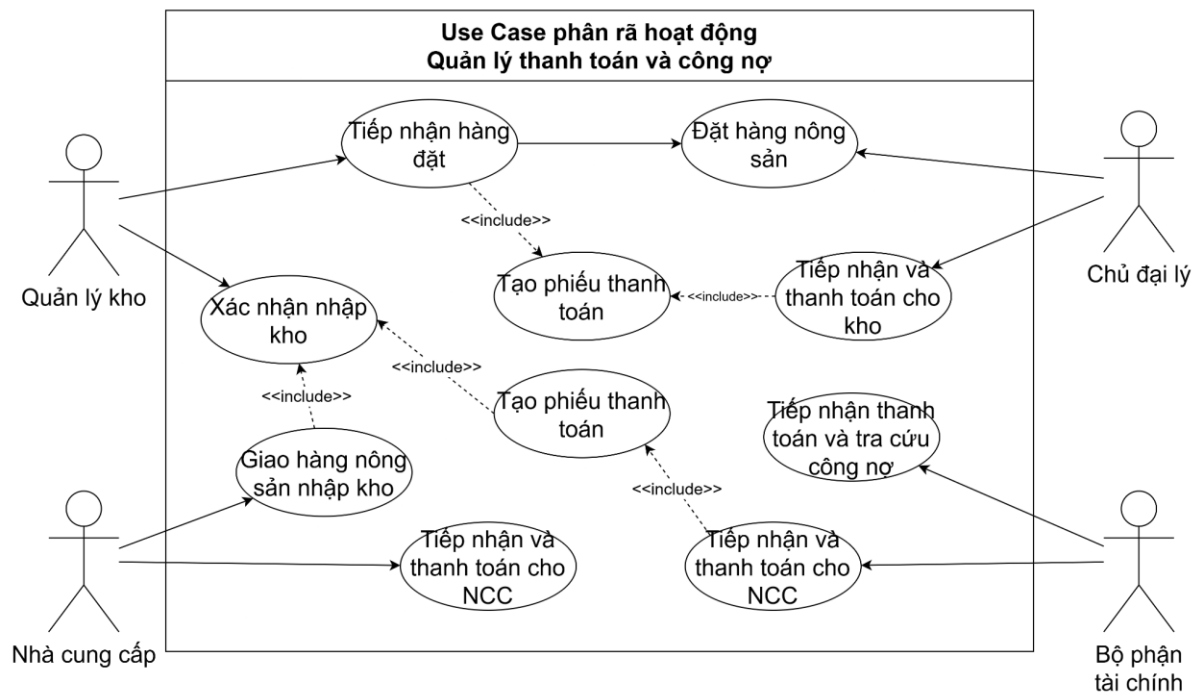
e. Biểu đồ Use Case phân rã chức năng quản lý đơn nhập hàng



f. Biểu đồ Use Case phân rã chức năng quản lý vận chuyển

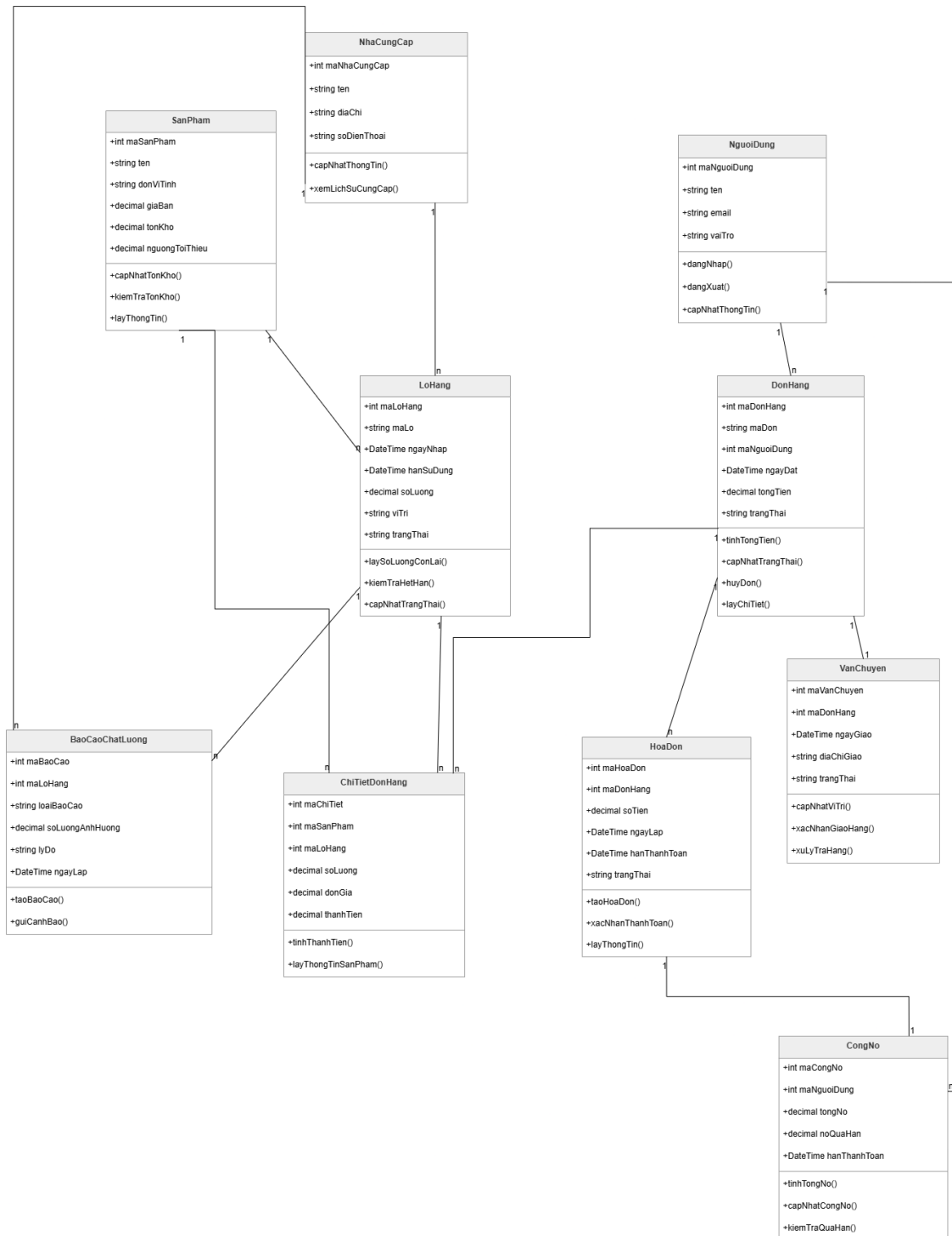


g. Biểu đồ Use Case phân rã chức năng quản lý công nợ và thanh toán



CHƯƠNG 6: ĐẶC TẢ DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

I. Mô tả dữ liệu



II. Thiết kế giao diện

Đại lý

DP Dealer Portal
PARTNER
MANAGEMENT

Tổng quan

Kho hàng

Đơn hàng

Tài chính

Cài đặt

Chào buổi sáng, **Đại lý Nà Nà Na Na!**

Hôm nay là một ngày tuyệt vời để phát triển doanh nghiệp nông nghiệp của bạn.



12
Đơn hàng đang chờ



240 triệu
Giá trị số hàng hiện tại ước tính (VND)

Đơn hàng gần đây [Xem tất cả →](#)

MÃ ĐƠN #	SẢN PHẨM	TRẠNG THÁI	DỰ KIẾN GIAO
ORD-8921	Phân bón NPK (20 bao), Thuốc trừ sâu...	Đang giao	Hôm nay, 16:00
ORD-8919	Hạt giống lúa ST25 (50 kg)	Hoàn tất	23/05/2024
ORD-8915	Máy phun thuốc tự động (02)	Chờ xử lý	26/05/2024

Thao tác nhanh



Đặt hàng mới



Theo dõi đơn



Tải hóa đơn



Hỗ trợ

Dealer Portal
PARTNER MANAGEMENT

Tổng quan

Kho hàng

Đơn hàng

Tài chính

Cài đặt

Tìm kiếm sản phẩm...



Kho Hàng Hiện Có

Cập nhật nguồn cung mới nhất từ các nhà vườn đạt chuẩn GlobalGAP.

Tất cảRau củTrái câyChỉ hiện Còn hàng ☒



Cà chua Beef Organic
Đơn vị: kg
35.000đ /kg

Thêm vào đơn



Sầu riêng Ri6
Đơn vị: thùng (20kg)
1.850.000đ /thùng

Thêm vào đơn



Gạo ST25 Loại 1
Đơn vị: bao (25kg)
625.000đ /bao

Tạm hết hàng

Đơn hàng mới 2



Cà chua Beef
35.000đ / kg

- 10 + **350.000đ**



Sầu riêng Ri6
1.850.000đ / thùng

- 2 + **3.700.000đ**

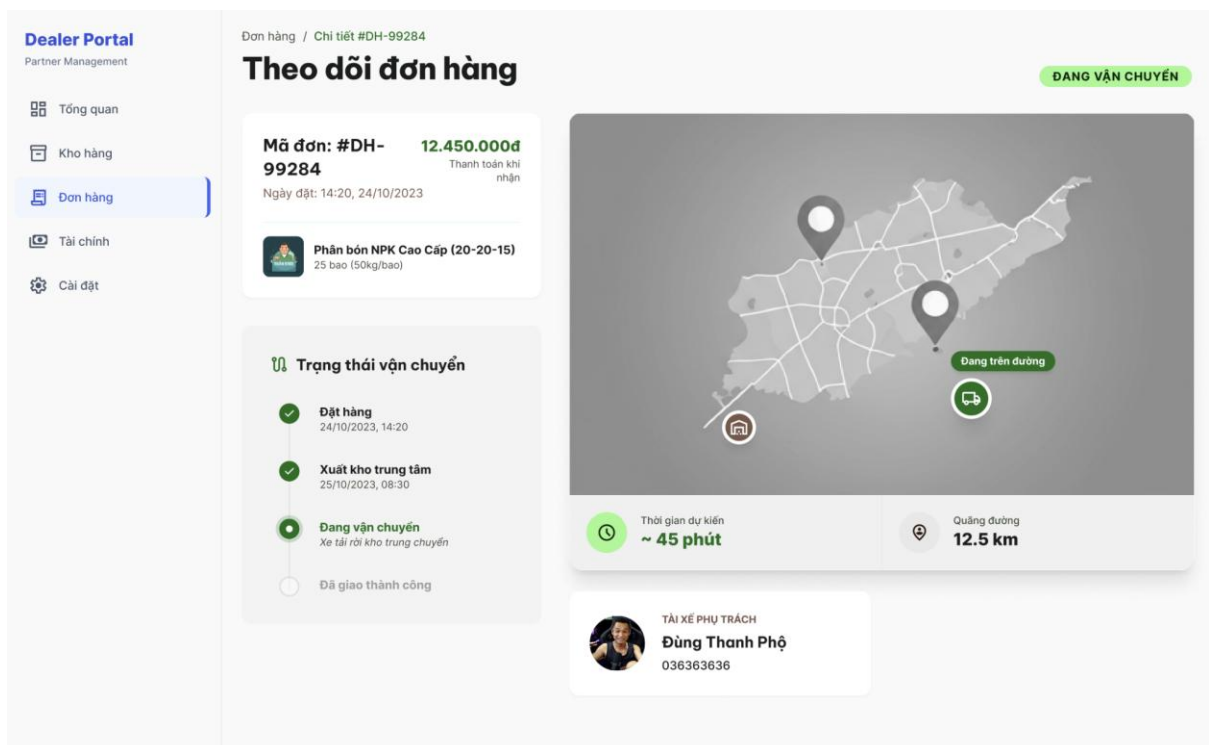
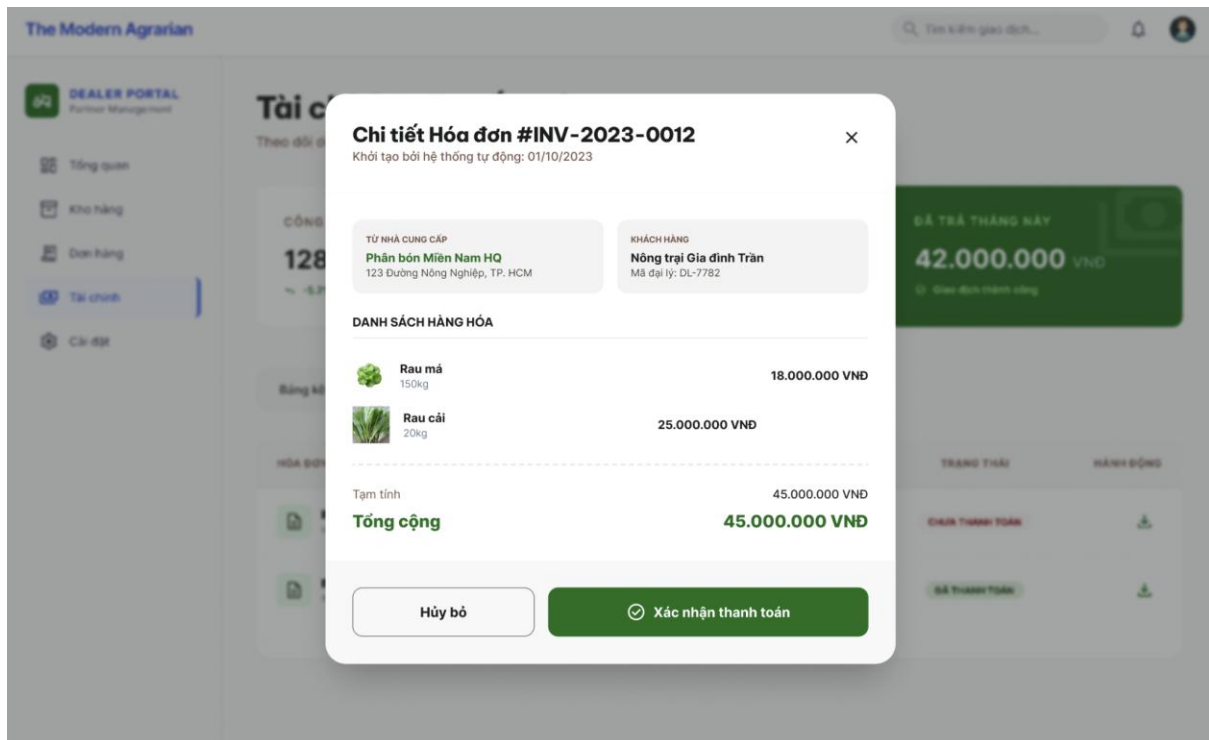
Tạm tính4.050.000đ

Phí vận chuyểnMiễn phí

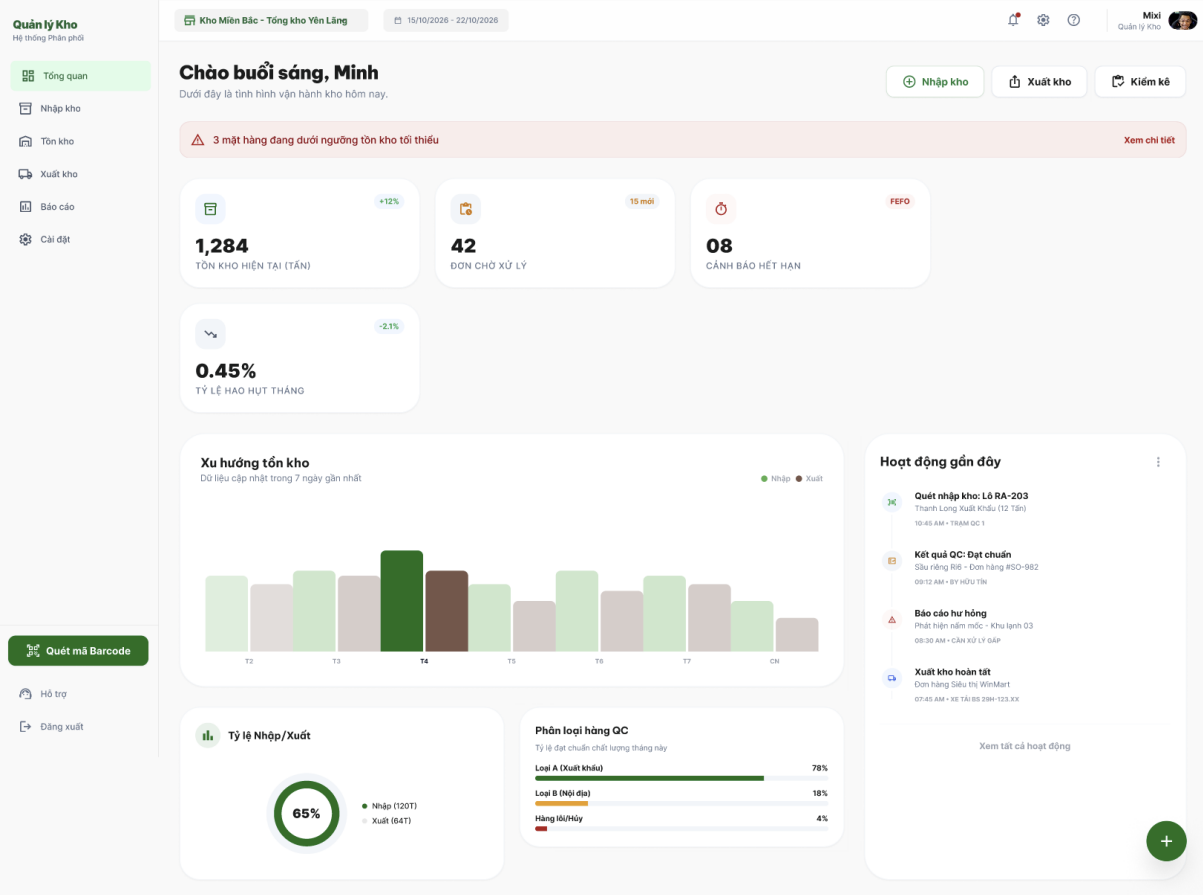
Tổng cộng 4.050.000đ

Tạo đơn nhập hàng

60



Giao diện chủ kho



Kho Miền Bắc - Tổng kho Yên Lãng

15/10/2026 - 22/10/2026

Mixi

Quản lý Kho

1

GIẢI ĐOẠN 1

Quét mã nhận diện

1. Quét mã > 2. Kiểm tra QC > 3. Nhập vị trí > 4. Hoàn tất

Đã nhận diện: LÔ #B2024-089

Quét mã nhận diện

Nhập tay

Thông tin lô hàng

TÊN HÀNG HÓA

Cà phê Arabica Cầu Đất (S3)

NGÀY NHẬP KHO

15/10/2023

NHÀ CUNG CẤP

Hợp tác xã Cà Phê Cầu Đất Farm

KHỐI LƯỢNG (NET)

500.00 kg

HẠN SỬ DỤNG

15/10/2025

Kiểm tra chất lượng (QC)

Đạt chuẩn chất lượng

Lỗi / Không đạt chuẩn

Bao bì rách

Sai khối lượng

Mùi/Am

Khác

Chụp ảnh minh chứng

Vị trí lưu kho

CHỌN KHU VỰC TRỐNG

Khu B - Kệ 03 (Ưu tiên - Trống)

ZONE B

ABLE 03

LEVEL 01

Xác nhận nhập kho

Dữ liệu sẽ được đồng bộ ngay lập tức với hệ thống ERP

Quản lý Kho

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Tổng quan

Nhập kho

Tồn kho

Xuất kho

Báo cáo

Cài đặt

Quét mã Barcode

Hỗ trợ

Đăng xuất

Kho Miền Bắc - Tổng kho Yên Lãng

15/10/2026 - 22/10/2026

Mixi

Quản lý Kho

Quản lý Tồn kho

Chi tiết lô hàng và điều phối lưu kho thực tế.

Thiết lập Ngưỡng

Báo cáo Hư hỏng

Tất cả

Sắp hết hạn

Dưới ngưỡng

Hư hỏng

Tìm theo Mã lô hoặc Tên hàng...

MÃ LÔ	TÊN HÀNG HÓA	SL TỒN	VỊ TRÍ	HSD	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
#B2024-085	Cà chua Beef Đà Lạt	120kg	Khu A - 02	15/05/2024	Ổn định	CHI TIẾT
#B2024-072	Bắp cải tím	15kg	Khu B - 05	10/05/2024	Dưới ngưỡng	CHI TIẾT
#B2024-055	Khoai tây Đà Lạt	450kg	Kho Lạnh - 01	01/05/2024	Hết hạn	CHI TIẾT

Đang hiển thị 3 trên 124 lô hàng

<

1

2

>

Gợi ý FEFO

KO LƯU HỒA XUẤT KHO

ƯU TIÊN 01

#ORD-2891

Đơn hàng cần 50kg cà chua

HÀNH ĐỘNG GỢI Ý:

Lấy từ Lô #B2024-085 (HSD: 15/05) tại Vị trí A-02.

Xác nhận lấy hàng

ƯU TIÊN 02

#ORD-2904

Đơn hàng cần 120kg Bắp cải

Gợi ý sẽ cấp nhất sau khi hoàn thành đơn 01

Chỉ số hiệu quả

94%

Tỷ lệ giảm thiểu hàng hết hạn so với tháng trước.

TỔNG MẶT HÀNG

1.2k

VỊ TRÍ TRỌNG

24

Quản lý Kho

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Tổng quan

Nhập kho

Tồn kho

Xuất kho

Báo cáo

Cài đặt

Quét mã Barcode

Hỗ trợ

Đăng xuất

Kho Miền Bắc - Tổng kho Yên Lãng

15/10/2026 - 22/10/2026

Mixi

Quản lý Kho

Xuất kho & Đóng gói

Quản lý quy trình outbound và vận chuyển hàng hóa.

Chờ đóng gói

Đang đóng gói

Đã xuất kho

ƯU TIÊN CAO

#ORD-2904-01

Đại lý Nông sản Hòa Phát

9 Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

8 sản phẩm • 12.5kg

#ORD-2904-02

Cửa hàng Thực phẩm Sạch Organica

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4 sản phẩm • 5.2kg

Chợ xứ lý

Gợi ý Lấy hàng (FEFO)

Ưu tiên lấy các lô sản phẩm có hạn sử dụng gần nhất tại **Khu A-04** và **B-12** để tối ưu vòng đời sản phẩm.

DANH SÁCH MẶT HÀNG

Total: 8 Items

Cà rốt hữu cơ Đà Lạt

Lô: DL-CR-2401 • HSD: 15/05/2024

5 kg

Vị trí A-04

Xà lách Romaine sạch

Lô: DL-XL-2402 • HSD: 10/05/2024

3 kg

Vị trí B-03

Picking Checklist

In phiếu soạn hàng

Cà rốt hữu cơ Đà Lạt

Kệ A1

Thùng giấy 4K

5kg / 5kg

Xà lách Romaine sạch

Kệ B3

3kg / 3kg

Đã lấy xong toàn bộ sản phẩm

Thông tin Đóng gói & Vận chuyển

TRỌNG LƯỢNG THỰC TẾ (KG)

0.0

KG

SỐ SEAL / NIÊM PHONG

SEAL-XXXX-XXXX

MÃ VẬN ĐƠN (SHIPPING LABEL)

QR CODE

Nhấn để quét hoặc tải lên nhãn dán

PHIẾU XUẤT

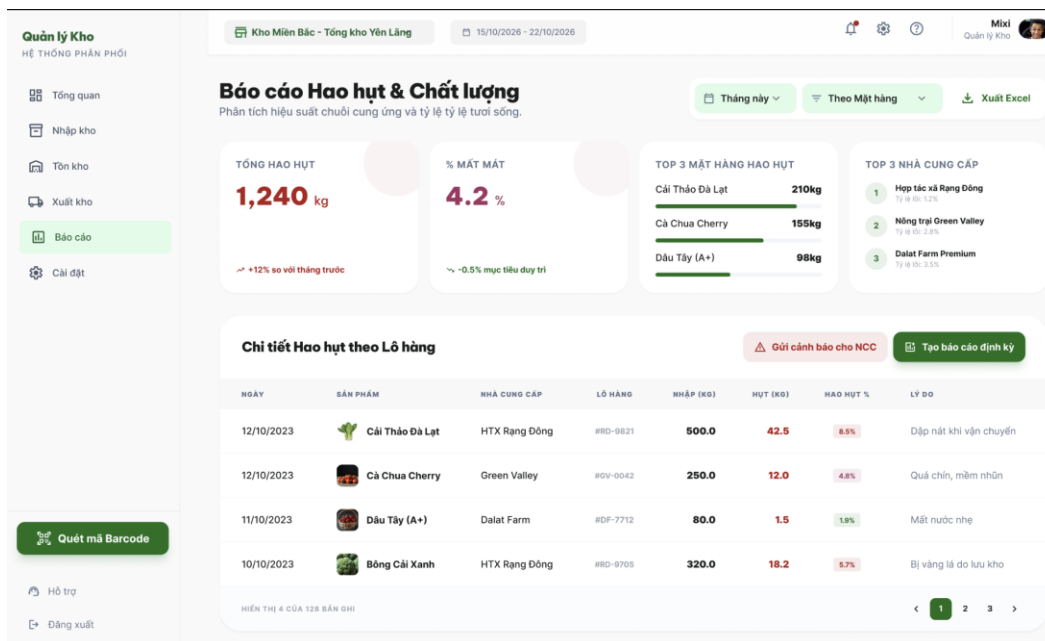
SHIPPER ĐƯỢC CHỌN

Giáo Hàng Nhanh (GHN)

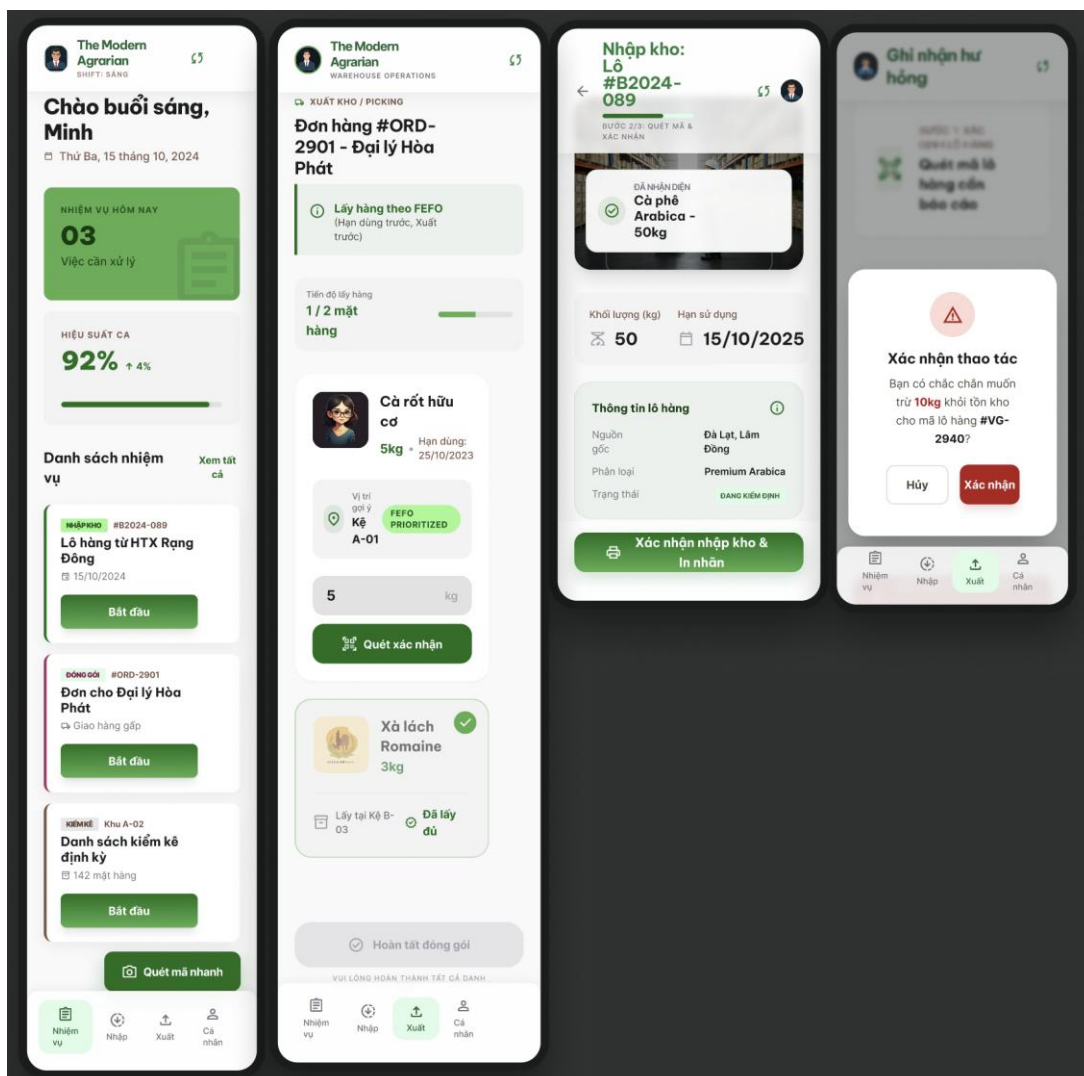
THAY ĐỔI

Tạm hoãn

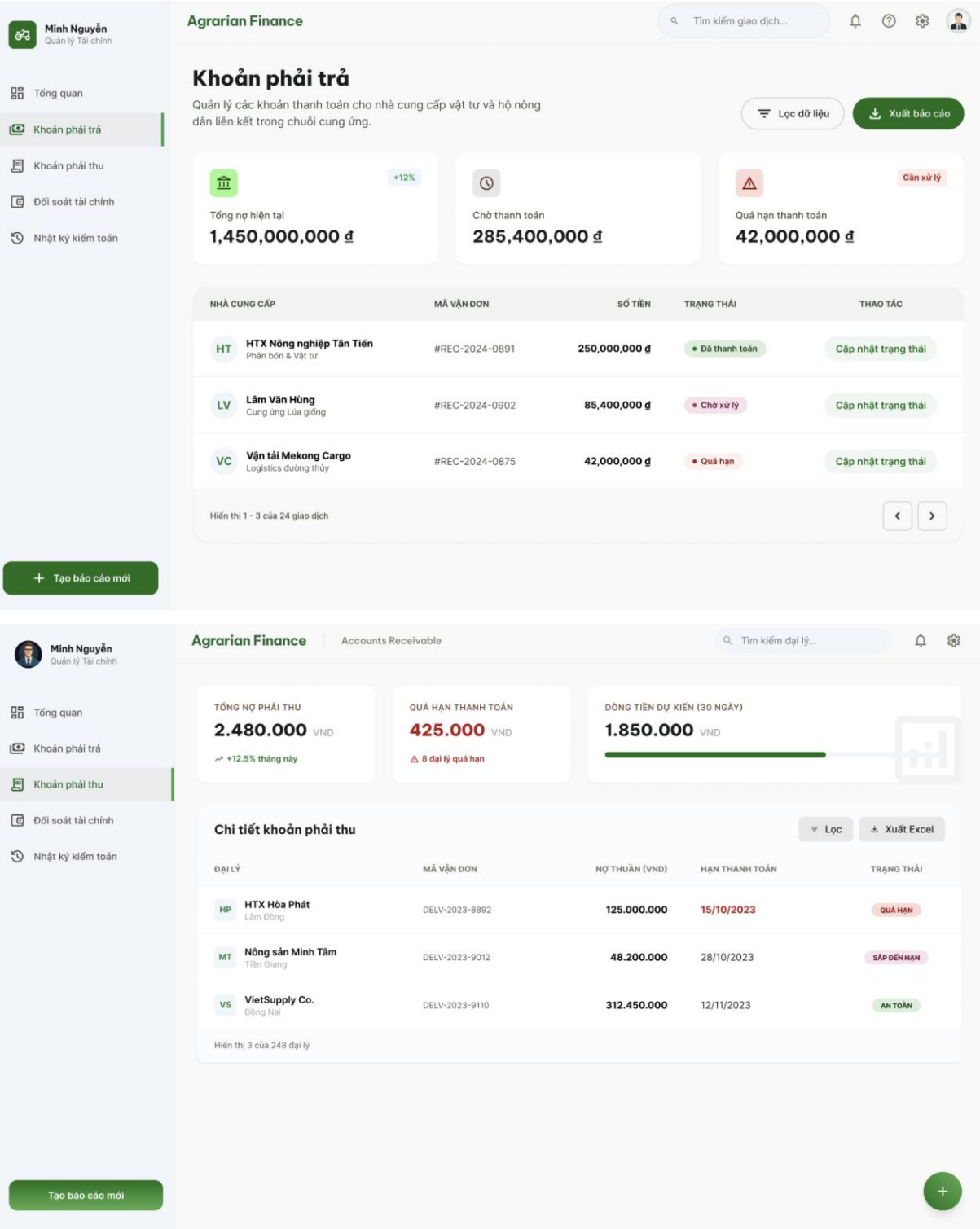
HOÀN TẤT XUẤT KHO



Giao diện nhân viên kho:



Giao diện cho kế toán



Agrarian Finance

Tổ chức

Đối soát tài chính

Minh Nguyễn

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Tổng quan

Khoản phải trả

Khoản phải thu

Đối soát tài chính

Nhật ký kiểm toán

Đối soát dữ liệu ba bên: Nhà cung cấp, Trung tâm điều phối, và Đại lý phân phối.

Phát hiện 2 sai lệch cần xử lý

Kiểm tra lỗi hàng #DS-2024-089

Kiểm tra ngay

Nhà cung cấp

INV-77291

Hoàn tất

Gạo Jasmine

Số lượng: 5,000 kg

92,500,000 đ

Trung tâm

WH-LOG-004

Khớp

Gạo Jasmine

Nhập kho: 5,000 kg

Trạng thái kho

Sẵn sàng

Đại lý

PO-AGENT-11

Nhận đủ

Gạo Jasmine

Đã nhận: 5,000 kg

Kinh doanh

Sai lệch

INV-77295

Cà phê Robusta

Số lượng: 1,200 kg

78,000,000 đ

Thiếu hàng

WH-LOG-009

Cà phê Robusta

Nhập kho: 1,150 kg

Kiểm đếm

Cần xác minh

Đang chờ

PO-AGENT-15

Cà phê Robusta

Dự kiến: 1,150 kg

Chưa giao

TỔNG GIÁ TRỊ ĐỐI SOÁT

1,450,200,000 đ

ĐÓNG DỮ LIỆU

Đã xác thực 12/14

Xuất PDF

Đối soát & Chấp nhận

Agrarian Finance

Minh Nguyễn

Tài chính

Tổng quan

Khoản phải trả

Khoản phải thu

Đối soát tài chính

Nhật ký kiểm toán

Xuất & Kiểm toán

Quản lý lịch sử hệ thống và truy xuất báo cáo định dạng chuẩn.

Xuất Excel

Tải xuống toàn bộ bảng kê chi tiết.

Tải tệp Excel

Xuất PDF

Bản in tối ưu hóa cho việc trình ký.

In Báo Cáo PDF

Nhật ký Kiểm toán

Minh Nguyễn đã phê duyệt hóa đơn INV-2024-089

Hành động phê duyệt thanh toán định kỳ cho đối tác cung ứng phân bón.

14:22 - 18/05/2024

Hệ thống cập nhật trạng thái cho Logistics Agri-Vina

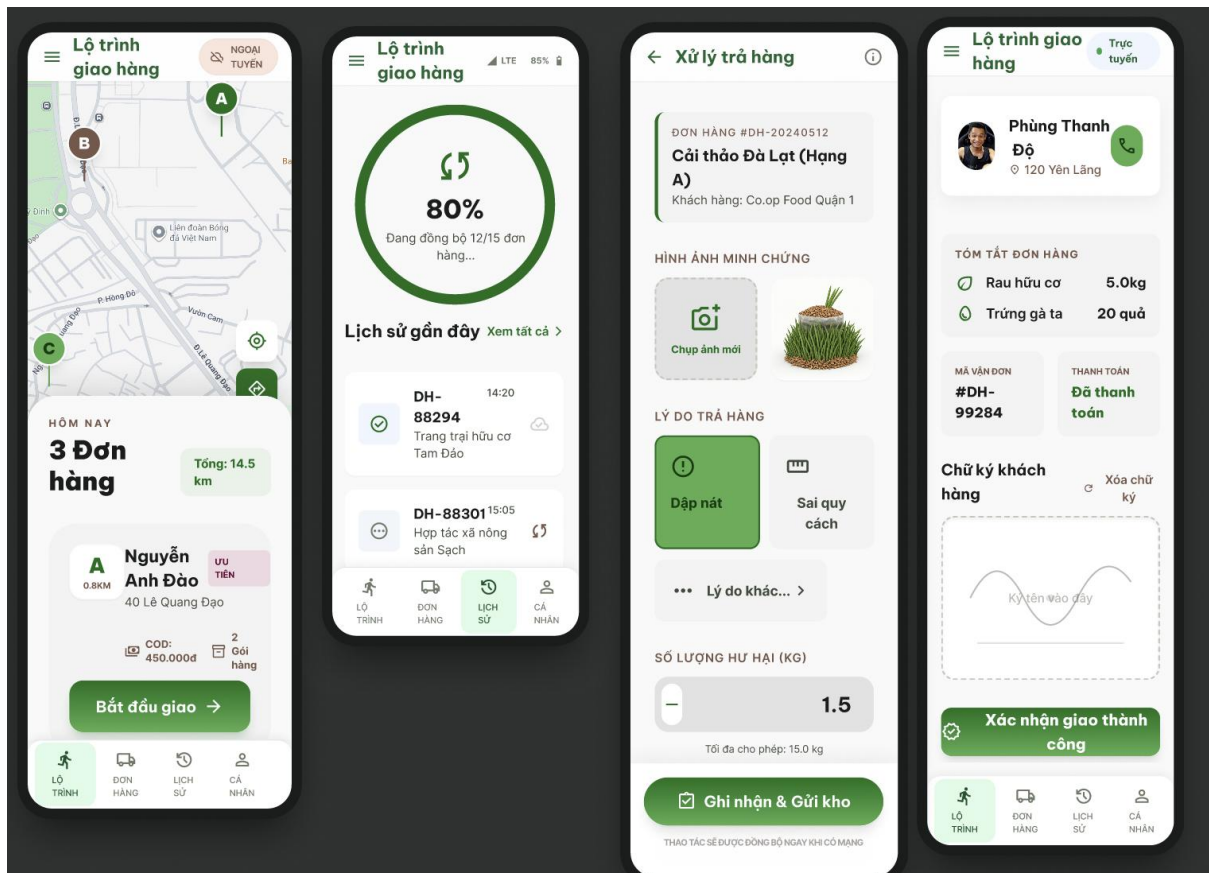
Tự động đồng bộ hóa trạng thái vận chuyển.

10:05 - 18/05/2024

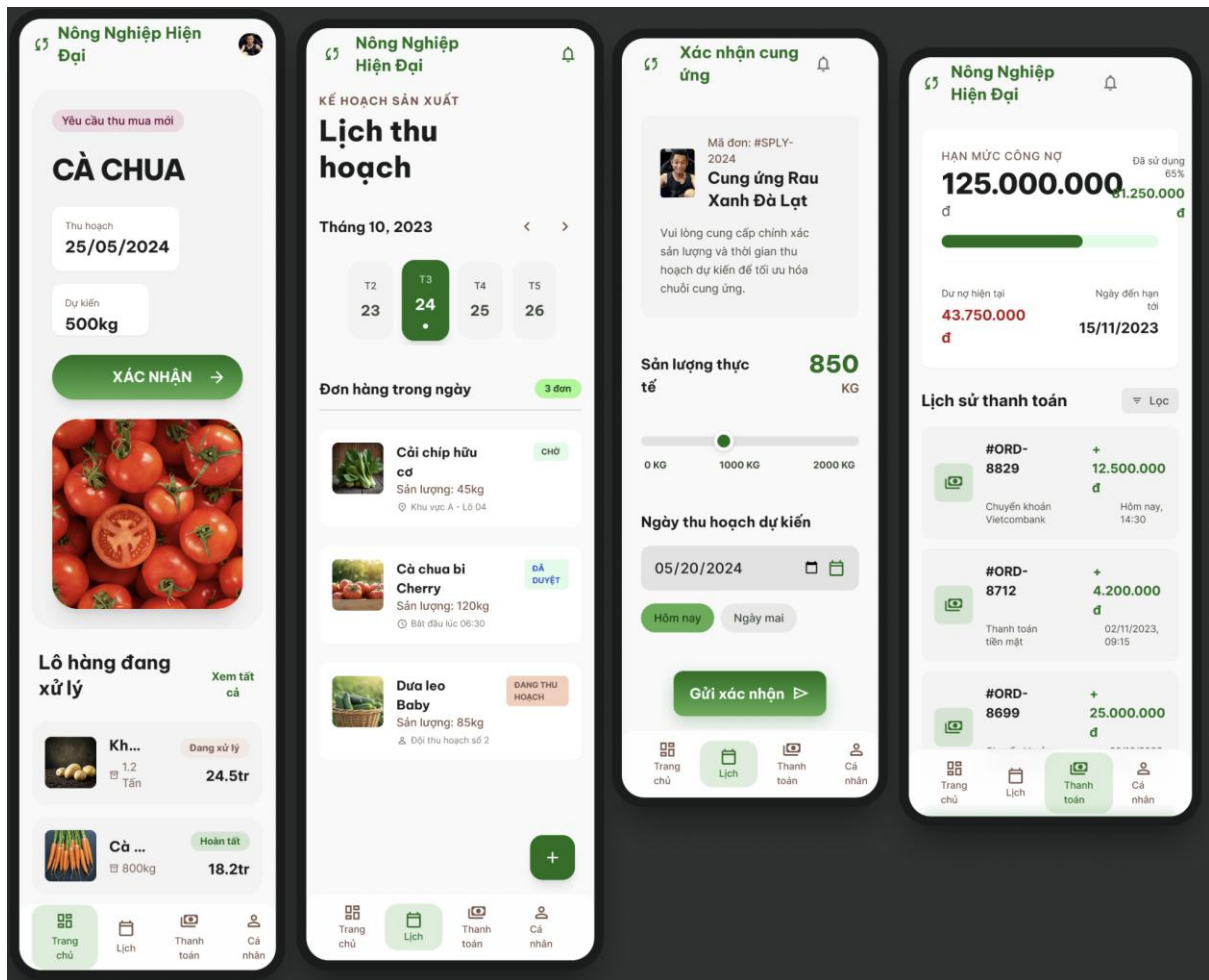
Tạo báo cáo mới

Giao diện app cho Shipper

66



Giao diện app người nông dân bán sản phẩm nông nghiệp:



TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Silde bài giảng Phân tích nghiệp vụ - Đại học Kinh tế Quốc dân

[2] BABOK V3 A GUIDE TO THE BUSINESS ANALYSIS BODY OF KNOWLEDGE